
Software Requirements Specification

for

Analisis Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang

Version 1.0 approved

Prepared by

240441100123 – Jihan Ihsani Hanifa
240441100031 – Indy Diana Rosyada
240441100102 – Moh Irsyad Aidil
240441100002 – Nurisya Oktavia R.
240441100068- Yeyen Pratiwi Suharno S.

<14 Oktober 2025>

Table of Contents

Contents

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	1
1.3 Batasan Produk.....	1
1.4 Definisi dan Istilah	1
1.5 Refrensi.....	1
2. Deskripsi Keseluruhan	2
2.1 Deskripsi Produk	2
2.2 Fungsi Produk.....	2
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna	2
2.4 Lingkungan Operasi	3
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	3
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	4
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal	4
3.1 User Interfaces.....	4
3.2 Hardware Interface	5
3.3 Software Interface.....	6
3.4 Communication Interface	8
4. Functional Requirement.....	9
4.1 Non Functional Requirements	10
4.2 Use Case Diagram	12
4.3 Use Case Persediaan Barang UMKM	12
4.3.1 Deskripsi Use Case	12
4.3.2 Stimulus and Respon.....	16
4.3.3 Activity Diagram.....	20
4.3.4 Sequence Diagram	28
4.3.5 Class Diagram	37
4.4 Model Bisnis.....	39
4.4.1 Data Flow Diagram (DFD)	40
4.4.2 Logical Model (DFD Logis)	42
4.4.3 Physical Model (DFD Fisik)	44
4.4.4 Data Dictionary	45
4.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)	50
4.4.6 OO – DFD	52
5. Design Antarmuka.....	53
5.1 Prototype UI	53
5.2 Desain User Interface	63

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada sistem informasi manajemen persediaan barang yang akan diterapkan pada UMKM. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang, mengimplementasikan, serta menguji sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditunjukkan untuk:

- Pengembang sistem, sebagai acuan teknis perancangan.
- Manajer proyek, untuk memantau kelengkapan dan kesesuaian kebutuhan sistem.
- Pemilik UMKM, untuk memahami fungsi sistem.
- Penguji (tester), untuk merancang skenario pengujian sistem.

1.3 Batasan Produk

Produk yang dirancang merupakan sistem informasi manajemen persediaan barang berbasis komputer yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau data stok barang, data supplier, serta laporan persediaan. Sistem ini mencakup modul login, kelola data barang, kelola supplier, barang masuk, barang keluar, dan laporan.

1.4 Definisi dan Istilah

- SRS (Software Requirements Specification): Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- DFD (Data Flow Diagram): Diagram alur data yang menggambarkan proses dalam sistem.
- ERD (Entity Relationship Diagram): Diagram hubungan antar entitas dalam basis data.
- Use Case Diagram: Diagram yang menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem.

1.5 Refrensi

Laporan tugas kelompok 2 – Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Universitas Trunojoyo Madura, 2024/2025). Standar IEEE SRS Template.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Sistem informasi ini membantu UMKM dalam mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis, mengelola data supplier, serta menyusun laporan stok. Sistem dirancang agar mudah digunakan dan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual berbasis buku atau Excel.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama sistem:

- Login dan autentikasi pengguna.
- Manajemen data barang (tambah, ubah, hapus, cari).
- Manajemen data supplier.
- Pencatatan transaksi barang masuk dari supplier.
- Pencatatan barang keluar berdasarkan permintaan kasir.
- Pembuatan dan pencetakan laporan persediaan barang.
- Manajemen user dan pengaturan hak akses

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Sistem informasi persediaan barang ini digunakan oleh beberapa jenis pengguna dengan peran dan hak akses berbeda. Setiap kategori pengguna memiliki tanggung jawab dan kebutuhan yang disesuaikan dengan fungsi mereka dalam operasional sistem. Berikut karakteristik masing-masing pengguna:

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Admin Gudang	Mengelola data barang, supplier, barang masuk/keluar, dan laporan.	Tambah, ubah, hapus, lihat data	Mengoperasikan sistem dan memahami alur stok
Kasir	Mengajukan permintaan barang dan melihat laporan stok	Lihat dan cetak laporan	Memahami kebutuhan produk dan stok

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Owner	Memantau laporan stok dan mengelola user	Lihat dan kelola akun	Pengambilan keputusan dan kontrol operasional

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem dirancang untuk berjalan pada:

- Platform: Web-based responsif
- OS: Windows/Linux.
- Database: MySQL atau sejenis.
- Bahasa pemrograman: PHP, HTML, CSS, dan JavaScript (bisa disesuaikan)

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Dalam pengembangan sistem informasi persediaan barang, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan oleh pengembang agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan UMKM:

1. Kebijakan dan Peraturan

Sistem dikembangkan untuk kebutuhan internal UMKM, sehingga tidak terhubung langsung dengan sistem eksternal atau instansi lain. Akses sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang terdaftar (Admin, Kasir, dan Owner).

2. Keterbatasan Hardware

Sistem dirancang agar dapat berjalan dengan lancar pada perangkat komputer, laptop, maupun perangkat lain dengan spesifikasi menengah. Minimal dibutuhkan RAM 3 GB dan ruang penyimpanan yang ringan (kurang dari 500 MB untuk basis data dan aplikasi). Sistem ini tidak memerlukan perangkat keras khusus dan dapat dijalankan pada perangkat standar yang umum digunakan oleh UMKM.

3. Teknologi dan Tools yang digunakan

- Bahasa Pemrograman : PHP, HTML, CSS, JavaScript
- Basis Data: MySQL
- Web Server: Apache
- Browser yang didukung: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

4. Persyaratan Bahasa

Bahasa antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh pengguna UMKM.

5. Pertimbangan Keamanan

- Setiap pengguna wajib login dengan username dan password unik.
- Hak akses dibedakan berdasarkan peran pengguna.
- Data sensitif (seperti password) dienkripsi dalam penyimpanan

6. Standar Pemrograman

Kode program ditulis mengikuti standar pemrograman terstruktur dan dokumentasi internal agar mudah dikelola dan dikembangkan lebih lanjut.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi yang didapatkan dari analisis perancangan sistem informasi persediaan barang yaitu wawancara dari salah satu pemilik UMKM.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna (User Interface) pada sistem informasi persediaan barang dirancang agar sederhana, mudah dipahami, dan efisien digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Antarmuka ini berbasis web dan dapat diakses melalui browser menggunakan jaringan lokal atau internet. Karakteristik Logis Antarmuka Pengguna:

1. Konsistensi Tampilan

Semua halaman dalam sistem menggunakan tata letak (layout) yang konsisten, meliputi header dengan nama sistem, menu navigasi di sisi kiri atau atas, serta area utama untuk menampilkan konten dan formulir data. Warna dan ikon digunakan secara seragam untuk memudahkan identifikasi fungsi.

2. Komponen Antarmuka Utama

- Halaman Login: Menyediakan form untuk memasukkan *username* dan *password*. Sistem akan menampilkan pesan error jika data tidak valid.
- Dashboard: Menampilkan ringkasan data barang, jumlah stok, serta menu utama seperti *Data Barang*, *Data Supplier*, *Barang Masuk*, *Barang Keluar*, dan *Laporan*.

- Form Input Data: Digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data barang dan supplier. Tersedia validasi otomatis untuk mencegah data duplikat atau kosong.
 - Halaman Laporan: Menampilkan laporan persediaan dalam format tabel yang dapat difilter berdasarkan periode atau jenis barang. Dilengkapi tombol *Print* untuk mencetak laporan.
 - Notifikasi Sistem: Menampilkan pesan peringatan apabila stok barang habis, data tidak valid, atau terjadi kesalahan input
3. Standar Navigasi dan Aksesibilitas
- Navigasi sistem menggunakan menu dan tombol aksi (seperti *Tambah, Edit, Hapus, Simpan*).
 - Tersedia tombol *Logout* di setiap halaman untuk menjaga keamanan akun.
 - Ukuran font, warna, dan tata letak disesuaikan agar mudah dibaca dan ramah pengguna (user friendly).
4. Error Message dan Validasi Input
- Sistem menampilkan pesan kesalahan seperti “Input tidak valid” atau “Data sudah ada” dalam bentuk pop-up atau alert box.
 - Validasi dilakukan secara otomatis sebelum data disimpan ke database
5. Contoh Komponen GUI Standar
- Tombol (Button): *Simpan, Batal, Cetak, Logout*
 - Kotak teks (Textbox): untuk input data
 - Menu dropdown: untuk memilih kategori barang atau supplier
 - Checkbox dan radio button: untuk opsi tertentu
 - Tabel: untuk menampilkan daftar barang dan laporan
6. Standar Desain
- Desain mengikuti prinsip minimalis dan responsif, dapat diakses melalui layar laptop maupun perangkat mobile.
 - Logo UMKM atau identitas sistem ditampilkan di setiap halaman utama

3.2 Hardware Interface

Antarmuka perangkat keras (Hardware Interface) menjelaskan hubungan logis dan fisik antara perangkat lunak sistem informasi persediaan barang dengan komponen perangkat keras yang

digunakan. Sistem ini dirancang agar dapat berjalan pada perangkat komputer standar yang umum digunakan di lingkungan UMKM tanpa memerlukan perangkat khusus.

1. Karakteristik Logis

- Sistem memerlukan perangkat keras yang mendukung tampilan antarmuka pengguna melalui browser.
- Interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras bersifat input-output, di mana pengguna memberikan perintah melalui perangkat input dan menerima respon berupa tampilan visual pada layar perangkat.
- Proses penyimpanan dan pengolahan data dilakukan di dalam server lokal atau cloud, sedangkan perangkat pengguna hanya berfungsi sebagai client yang mengakses sistem melalui jaringan.

2. Karakteristik Fisik

- Perangkat dengan RAM minimal 3 GB.
- Koneksi internet lokal atau jaringan LAN.

3. Koneksi Antarmuka

- Sistem dapat dijalankan secara standalone pada satu perangkat atau dalam mode multi-user melalui jaringan LAN, intranet, maupun internet.
- Jika diimplementasikan secara multi-user, maka dibutuhkan server lokal atau cloud server untuk menyimpan basis data dan file aplikasi.
- Koneksi antara client dan server menggunakan protokol komunikasi standar HTTP/HTTPS agar dapat diakses dengan aman dari berbagai perangkat melalui browser.

3.3 Software Interface

Antarmuka perangkat lunak (Software Interface) menjelaskan hubungan antara sistem informasi persediaan barang dengan perangkat lunak lain yang digunakan dalam proses operasionalnya. Sistem ini dibangun berbasis web dan memerlukan beberapa komponen perangkat lunak pendukung untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

1. Sistem Operasi

- Sistem dapat dijalankan pada sistem operasi Windows 10 ke atas atau Linux Ubuntu 20.04 ke atas.

- Sistem harus memiliki lingkungan server yang mendukung Apache atau Nginx sebagai web server.
2. Basis Data (Database Management System)
 - Sistem menggunakan MySQL sebagai manajemen basis data utama.
 - Koneksi antara aplikasi dan database dilakukan melalui driver database (MySQL Connector).
 - Komunikasi data antara sistem dan database bersifat *two-way*, yaitu:
 - *Input*: penyimpanan data barang, supplier, transaksi barang masuk dan keluar.
 - *Output*: pengambilan data untuk laporan, stok, dan tampilan dashboard.
 1. Web Server
 - Menggunakan Apache atau XAMPP untuk lingkungan pengembangan lokal.
 - Web server bertugas mengelola permintaan (request) dari pengguna melalui browser dan mengirimkan respon (response) dalam bentuk halaman web dinamis.
 2. Browser dan Antarmuka Client
 - Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
 - Browser digunakan sebagai antarmuka utama untuk pengguna dalam berinteraksi dengan sistem.
 - Sistem bersifat web-based responsif, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, maupun smartphone tanpa perlu instalasi tambahan.
 3. Bahasa Pemrograman dan Framework
 - Front-end: HTML, CSS, JavaScript (bisa menggunakan Bootstrap untuk tampilan responsif).
 - Back-end: PHP sebagai bahasa utama untuk pemrosesan data dan komunikasi dengan database.
 - Framework (opsional): CodeIgniter atau Laravel dapat digunakan untuk meningkatkan struktur kode dan keamanan.
 4. Pertukaran Data
 - Sistem menggunakan format HTTP Request (GET, POST) untuk pertukaran data antara client dan server.

- Tidak menggunakan integrasi API eksternal, karena sistem bersifat internal dan ditujukan untuk penggunaan dalam satu organisasi (UMKM).

5. Mekanisme Keamanan

- Koneksi dengan database diamankan melalui autentikasi pengguna database (username dan password).
- Validasi dilakukan di sisi server untuk mencegah injeksi SQL dan input tidak sah.
- Data sensitif (seperti password pengguna sistem) disimpan dalam bentuk terenkripsi

3.4 Communication Interface

Bagian ini menjelaskan kebutuhan dan mekanisme komunikasi yang digunakan oleh sistem informasi persediaan barang, termasuk protokol, standar komunikasi, keamanan data, dan format pertukaran informasi. Sistem ini bersifat client–server yang berjalan pada jaringan lokal (LAN) atau intranet, sehingga komunikasi data berlangsung antar perangkat dalam satu lingkungan usaha.

1. Protokol Komunikasi

- Sistem menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk mengatur komunikasi antara *client* (browser pengguna) dan *server* (web server).
- *Request* dan *response* dikirim dalam format HTML, JSON, atau form-data tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan.
- Untuk implementasi berbasis web, komunikasi berjalan di atas protokol TCP/IP.

2. Jenis Komunikasi

- Internal Communication:
Terjadi antara *client-side application* (browser pengguna) dan *web server* untuk pengiriman data input dan penerimaan data hasil pemrosesan.
- Database Communication:
Terjadi antara aplikasi server (PHP) dan database MySQL untuk penyimpanan serta pengambilan data barang, supplier, dan transaksi.
- Optional External Communication:
Sistem tidak terhubung langsung dengan sistem pihak ketiga (seperti e-commerce atau marketplace). Namun, koneksi eksternal dapat ditambahkan di masa depan melalui API jika diperlukan.

3. Format Pesan (Message Formatting)

- Pesan komunikasi antar komponen sistem menggunakan format:

- Form-Encoded Request: untuk pengiriman data melalui form input.
- JSON Response: untuk menampilkan hasil proses dalam bentuk data terstruktur (misalnya laporan stok atau status transaksi).
- HTML Output: untuk menampilkan hasil pada antarmuka pengguna.

4. Keamanan dan Enkripsi

- Semua koneksi antara client dan server dapat dienkripsi menggunakan HTTPS untuk melindungi data selama transmisi.
- Akses ke sistem hanya dapat dilakukan setelah proses login berhasil.
- Session pengguna disimpan secara temporer dan akan berakhir secara otomatis setelah waktu tertentu untuk mencegah akses tidak sah.
- Sistem tidak mengizinkan *direct database access* dari luar aplikasi.

5. Kecepatan dan Sinkronisasi

- Waktu respon maksimum untuk komunikasi client–server tidak lebih dari 4 detik untuk transaksi normal.
- Setiap proses pembaruan data (misalnya input barang masuk atau keluar) dilakukan secara sinkron, sehingga data pada database selalu mutakhir.
- Sistem mendukung multi-user access, di mana beberapa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara bersamaan tanpa konflik data.

6. Standar Komunikasi

- Sistem mengikuti standar komunikasi web modern berbasis RESTful design pattern untuk pertukaran data antara client dan server.
- Penggunaan port standar:
 - Port 80 untuk HTTP
 - Port 443 untuk HTTPS

4. Functional Requirement

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional dari sistem informasi persediaan barang. Area ini menggambarkan pengorganisasian persyaratan fungsional berdasarkan fitur dan layanan utama yang disediakan oleh sistem. Setiap fungsi dijabarkan dalam bentuk aktivitas pengguna dan respon sistem untuk mendukung proses bisnis utama, seperti pengelolaan data barang, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan persediaan.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
F-01	Login User	Sistem harus memverifikasi username dan password
F-02	Kelola Data Barang	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang.
F-03	Kelola Data Supplier	Admin dapat menambah dan memperbarui data supplier
F-04	Barang Masuk	Sistem mencatat barang masuk dari supplier dan memperbarui stok
F-05	Barang Keluar	Sistem mencatat barang keluar berdasarkan permintaan kasir.
F-06	Laporan	Owner dan kasir dapat melihat serta mencetak laporan stok.
F-07	Manajemen User	Owner dapat menambah, menghapus, atau ubah hak akses pengguna.
F-08	Notifikasi Otomatis	Sistem menampilkan peringatan jika stok habis atau data duplikat

4.1 Non Functional Requirements

Tabel berikut menjelaskan kebutuhan non-fungsional sistem informasi persediaan barang secara ringkas

ID	Parameter	Kebutuhan
NF-01	Availability	Sistem dapat diakses oleh pengguna setiap hari tanpa batasan waktu selama jaringan internet tersedia
NF-02	Reliability	Sistem mampu menyimpan dan menampilkan data persediaan dengan akurasi 99%. Semua transaksi barang masuk dan keluar tercatat tanpa kehilangan data meskipun terjadi gangguan koneksi

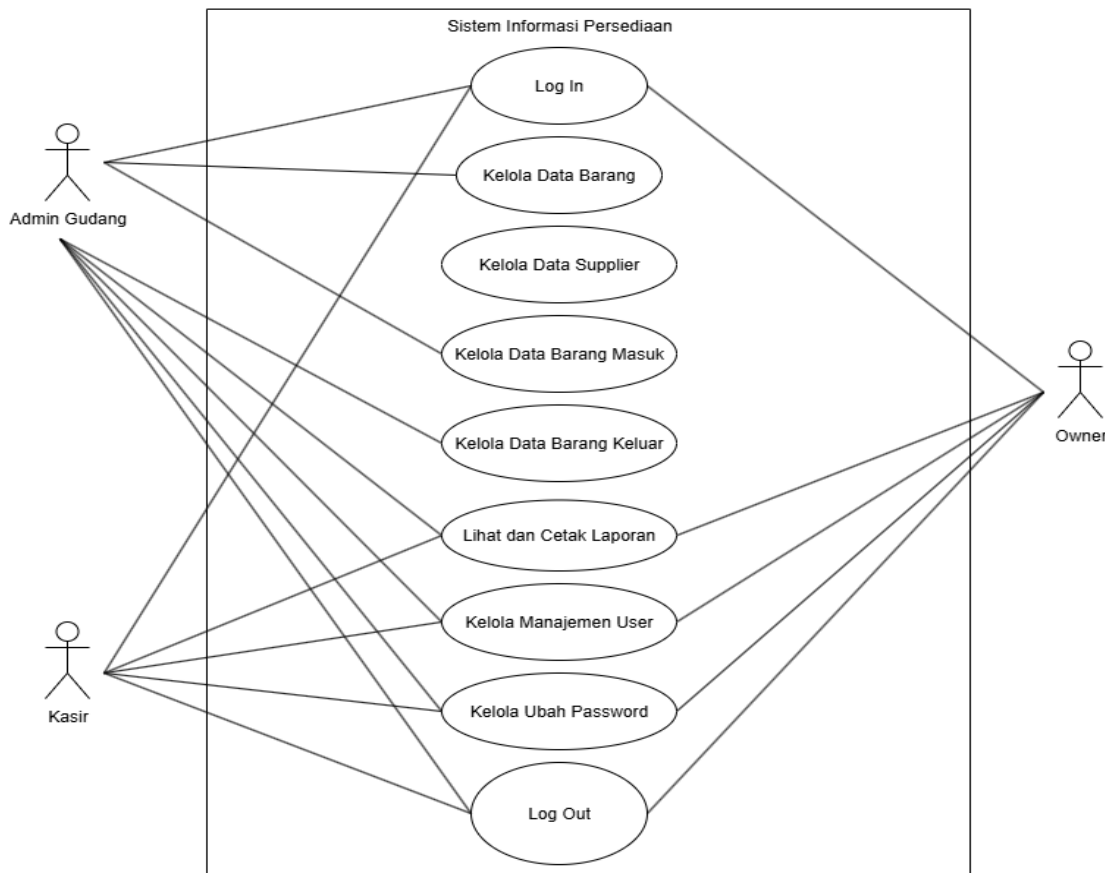
ID	Parameter	Kebutuhan
NF-03	Ergonomy	Tampilan sistem memiliki menu yang jelas, menggunakan bahasa sederhana, serta tombol yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna
NF-04	Portability	Sistem dapat dijalankan melalui browser di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone
NF-05	Memory	Sistem dapat berjalan dengan lancar pada perangkat dengan minimal RAM 3 GB dan ruang penyimpanan yang tidak terlalu besa
NF-06	Response time	Setiap proses utama seperti login, penyimpanan data, dan penampilan laporan harus selesai dalam waktu sesingkat mungkin pada koneksi internet normal
NF-07	Safety	N/A
NF-08	Security	Setiap pengguna harus login menggunakan username dan password yang unik. Sistem akan otomatis logout ketika tidak ada aktivitas (session timeout). Password disimpan dalam bentuk terenkripsi dan data penting hanya dapat diakses sesuai hak pengguna
NF-09	Others 1: Bahasa komunikasi	Seluruh tampilan dan pesan sistem menggunakan Bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh pengguna.
NF-10	Others 2: Identitas	Setiap halaman sistem menampilkan identitas atau logo usaha sebagai tanda resmi sistem.

Catatan:

- *availability*: sistem bisa diakses oleh pengguna setiap hari
- *reliability*: sistem bisa menyimpan dan menampilkan data persediaan dengan akurasi 99%. semua transaksi barang masuk dan keluar tercatat tanpa kehilangan data meski ada gangguan koneksi
- *ergonomy*: tampilan sistem harus dengan menu yang jelas, bahasa sederhana dan tombol yang mudah diakses juga mudah dipahami
- *portability*: sistem bisa dijalankan melalui browser di berbagai perangkat

- *memory*: dapat berjalan dengan lancar pada perangkat dengan RAM min. 2GB dan ruang penyimpanan yang minim
- *response*: setiap proses utama seperti login, penyimpanan data, dan tampilan laporan harus selesai dalam waktu sesingkat mungkin pada koneksi internet normal
- *security*: setiap pengguna harus login menggunakan pass dan username yang unik. sistem otomatis logout saat tidak ada aktivitas (session timeout) pass disimpan dalam bentuk terenkripsi dan data penting hanya bisa diakses sesuai hak pengguna

4.2 Use Case Diagram



4.3 Use Case Persediaan Barang UMKM

4.3.1 Deskripsi Use Case

Bagian ini menjelaskan secara rinci fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sistem sesuai dengan Use Case Diagram. Masing-masing use case menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan proses bisnis utama pada manajemen persediaan barang.

1. Use Case: Login

- Aktor Utama: Admin Gudang, Kasir, Owner

- Deskripsi Singkat:

Aktor memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Sistem akan melakukan validasi dan memberikan akses sesuai peran pengguna.
- Tujuan: Menjamin keamanan sistem dan membatasi akses hanya untuk pengguna yang terdaftar.
- Aliran Utama:
 1. Pengguna memasukkan username dan password.
 2. Sistem memvalidasi data login.
 3. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya.
- Aliran Alternatif: Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang.
- Kondisi Awal: Pengguna belum masuk ke sistem.
- Kondisi Akhir: Pengguna berhasil login ke dalam sistem sesuai hak aksesnya.

2. Use Case: Kelola Data Barang

- Aktor Utama: Admin Gudang
- Deskripsi Singkat:

Admin mengelola data barang seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data barang.
- Tujuan: Menyediakan data barang yang akurat dan mutakhir.
- Aliran Utama:
 - Admin memilih menu Data Barang.
 - Admin melakukan operasi tambah, ubah, atau hapus.
 - Sistem menyimpan perubahan ke database.
- Aliran Alternatif: Jika data duplikat, sistem menolak input dan menampilkan peringatan.
- Kondisi Awal: Admin sudah login.
- Kondisi Akhir: Data barang diperbarui di database.

3. Use Case: Kelola Data Supplier

- Aktor Utama: Admin Gudang

- Deskripsi Singkat:

Admin menambah, mengubah, atau menghapus data supplier.
- Tujuan: Memastikan informasi supplier tersimpan dengan lengkap dan benar.
- Aliran Utama:
 - Admin memilih menu Supplier.
 - Admin mengisi atau memperbarui data supplier.
 - Sistem menyimpan data ke dalam tabel supplier.
- Aliran Alternatif: Jika data supplier tidak lengkap, sistem meminta perbaikan input.
- Kondisi Awal: Admin sudah login.
- Kondisi Akhir: Data supplier tersimpan atau diperbarui dalam sistem.

4. Use Case: Barang Masuk

- Aktor Utama: Admin Gudang
- Deskripsi Singkat:

Admin mencatat barang masuk dari supplier ke sistem.
- Tujuan: Mencatat setiap penerimaan barang untuk pembaruan stok.
- Aliran Utama:
 - Admin memilih menu Barang Masuk.
 - Admin menginput data barang masuk.
 - Sistem memperbarui stok di database.
- Aliran Alternatif: Jika jumlah barang tidak sesuai, admin dapat melakukan retur ke supplier.
- Kondisi Awal: Barang diterima dari supplier.
- Kondisi Akhir: Data barang masuk tercatat dan stok bertambah.

5. Use Case: Barang Keluar

- Aktor Utama: Admin Gudang, Kasir
- Deskripsi Singkat:

Kasir mengajukan permintaan barang, lalu admin mencatat pengeluaran barang dari gudang.
- Tujuan: Mengontrol distribusi barang keluar agar stok tetap akurat.

- Aliran Utama:
 - Kasir mengajukan permintaan barang.
 - Admin memverifikasi stok dan mencatat pengeluaran barang.
 - Sistem memperbarui stok barang.
- Aliran Alternatif: Jika stok tidak mencukupi, sistem menolak permintaan.
- Kondisi Awal: Barang tersedia di gudang.
- Kondisi Akhir: Barang keluar tercatat dan stok berkurang.

6. Use Case: Laporan Persediaan

- Aktor Utama: Owner, Kasir
- Deskripsi Singkat:

Aktor dapat melihat dan mencetak laporan persediaan barang, barang masuk, dan barang keluar.
- Tujuan: Menyediakan data laporan yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan.
- Aliran Utama:
 1. Pengguna memilih menu Laporan.
 2. Sistem menampilkan data berdasarkan filter waktu atau kategori barang.
 3. Pengguna dapat mencetak laporan.
- Aliran Alternatif: Jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan “Data tidak tersedia.”
- Kondisi Awal: Data barang sudah tercatat di sistem.
- Kondisi Akhir: Laporan dapat ditampilkan dan dicetak.

7. Use Case: Kelola Manajemen User

- Aktor Utama: Owner
- Deskripsi Singkat:

Owner dapat menambah, mengubah, atau menghapus akun pengguna (Admin dan Kasir).
- Tujuan: Menjaga keamanan sistem dengan mengatur hak akses pengguna.
- Aliran Utama:

1. Owner membuka menu User Management.
 2. Owner menambah, menghapus, atau memperbarui data pengguna.
 3. Sistem menyimpan perubahan ke database.
- Aliran Alternatif: Jika username sudah ada, sistem menolak input baru.
 - Kondisi Awal: Owner login ke sistem.
 - Kondisi Akhir: Data user diperbarui sesuai perubahan

4.3.2 Stimulus and Respon

Bagian ini menjelaskan urutan tindakan (stimulus) yang dilakukan oleh pengguna (aktor) dan respon yang diberikan oleh sistem dalam setiap skenario utama berdasarkan Use Case Diagram.

1. Use Case Scenario – Log In

Brief Description	User masuk ke sistem dengan username & password.
Primary Actor	Admin Gudang / Kasir / Owner
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. User memasukkan username & password. 2. Sistem memvalidasi data. 3. Sistem memberikan akses sesuai hak user.
Alternative Flow	Jika password salah sistem minta input ulang.
Error Flow	- Jika Sistem error, login gagal. - Jika Akun tidak terdaftar maka akses ditolak.
PreConditions	User sudah memiliki akun di sistem.
PostConditions	User berhasil masuk ke dashboard.

2. Use Case Scenario – Kelola Data Barang

Brief Description	Admin mengelola data barang (tambah, ubah, hapus, cari).
Primary Actor	Admin Gudang
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. Admin pilih menu Data Barang. 2. Admin input/edit/hapus barang. 3. Sistem menyimpan perubahan ke database.
Alternative Flow	- Jika barang sudah ada sistem akan menolak data ganda. - Jika stok habis sistem akan memberi notifikasi.

Error Flow	Sistem error → data tidak tersimpan.
PreConditions	Admin sudah login.
PostConditions	Data barang terupdate sesuai input.

3. Use Case Scenario – Kelola Data Supplier

Brief Description	Admin Gudang mengelola data supplier.
Primary Actor	Admin Gudang
Supporting Actor	Supplier
Main Flow	1. Admin pilih menu Supplier. 2. Admin tambah/ubah/hapus data supplier. 3. Sistem menyimpan data supplier.
Alternative Flow	Jika data supplier tidak lengkap, sistem minta perbaikan input.
Error Flow	Sistem error - data supplier gagal disimpan.
PreConditions	Admin sudah login.
PostConditions	Data supplier tersimpan di sistem.

4. Use Case Scenario – Kelola Data Barang Masuk

Brief Description	Admin Gudang mencatat barang masuk dari supplier.
Primary Actor	Admin Gudang
Supporting Actor	Supplier
Main Flow	1. Admin pilih menu Barang Masuk. 2. Input data barang masuk. 3. Sistem update stok gudang. 4. Admin cetak laporan jika perlu.
Alternative Flow	Barang yang tidak sesuai diretur ke supplier.
Error Flow	Data tidak tersimpan karena error sistem.
PreConditions	Barang diterima dari supplier.
PostConditions	Stok gudang bertambah.

5. Use Case Scenario – Kelola Data Barang Keluar

Brief Description	Admin Gudang mencatat barang keluar berdasarkan permintaan kasir.
-------------------	---

Primary Actor	Kasir
Supporting Actor	Admin Gudang
Main Flow	1. Kasir ajukan permintaan barang. 2. Admin verifikasi stok. 3. Admin keluarkan barang. 4. Sistem update stok. 5. Admin cetak laporan.
Alternative Flow	Jika stok tidak cukup, sistem tolak permintaan.
Error Flow	Sistem error saat update stok.
PreConditions	Barang tersedia di gudang.
PostConditions	Barang keluar tercatat, stok berkurang.

6. Use Case Scenario – Lihat & Cetak Laporan

Brief Description	Kasir & Owner melihat serta mencetak laporan persediaan.
Primary Actor	Kasir / Owner
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. User pilih menu Laporan. 2. Sistem menampilkan laporan barang masuk, keluar, dan stok. 3. User mencetak laporan.
Alternative Flow	User filter laporan (periode, jenis barang).
Error Flow	- Jika data tidak ada sistem menampilkan pesan. - Error cetak hanya bisa lihat.
PreConditions	Data barang sudah tercatat.
PostConditions	Laporan tersedia untuk monitoring/analisis.

7. Use Case Scenario – Kelola Manajemen User

Brief Description	Admin, Kasir, dan Owner dapat mengelola akun user sesuai hak akses.
Primary Actor	Admin Gudang / Kasir / Owner
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. User pilih menu User Management.

	2. Tambah/ubah/hapus akun user. 3. Sistem menyimpan data user.
Alternative Flow	Jika username sudah ada maka sistem menolak input.
Error Flow	Apabila Sistem error data user gagal disimpan.
PreConditions	User login dengan hak akses tertentu.
PostConditions	Data user tersimpan/terupdate.

8. Use Case Scenario – Kelola Ubah Password

Brief Description	User mengganti password akun untuk keamanan.
Primary Actor	Admin Gudang / Kasir / Owner
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. User pilih menu Ubah Password. 2. User input password lama & baru. 3. Sistem verifikasi password lama. 4. Sistem update password baru.
Alternative Flow	Jika password lama salah, sistem minta ulang.
Error Flow	Jika Sistem error, password gagal diubah.
PreConditions	User login.
PostConditions	Password user berhasil diubah.

9. Use Case Scenario – Log Out

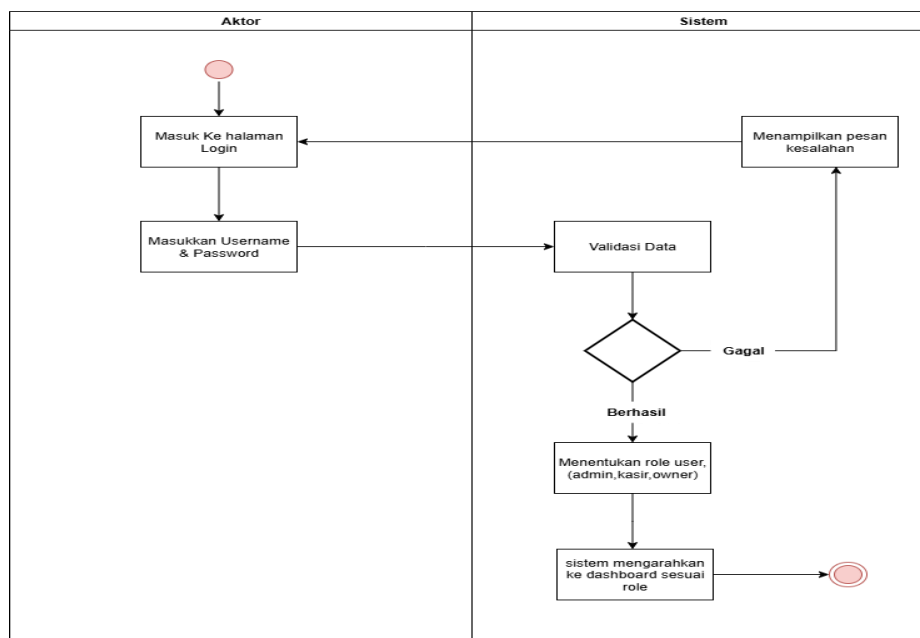
Brief Description	User keluar dari sistem.
Primary Actor	Admin Gudang / Kasir / Owner
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	1. User pilih menu Log Out. 2. Sistem memutuskan session login. 3. User kembali ke halaman login.
Alternative Flow	-
Error Flow	Jika sistem error, user tetap dianggap login sampai session habis.

PreConditions	User dalam keadaan login.
PostConditions	User berhasil keluar dari sistem.

4.3.3 Activity Diagram

Diagram Aktivitas menggambarkan aliran kerja atau aktivitas sebuah sistem, tetapi bukan aktivitas aktor. Diagram Aktivitas juga menggambarkan awal dari sebuah aktivitas, pilihan (Decision) yang mungkin terjadi, dan proses bagaimana aktivitas berakhir. Berikut adalah diagram aktivitas yang dikembangkan:

1. Activity Diagram: Login

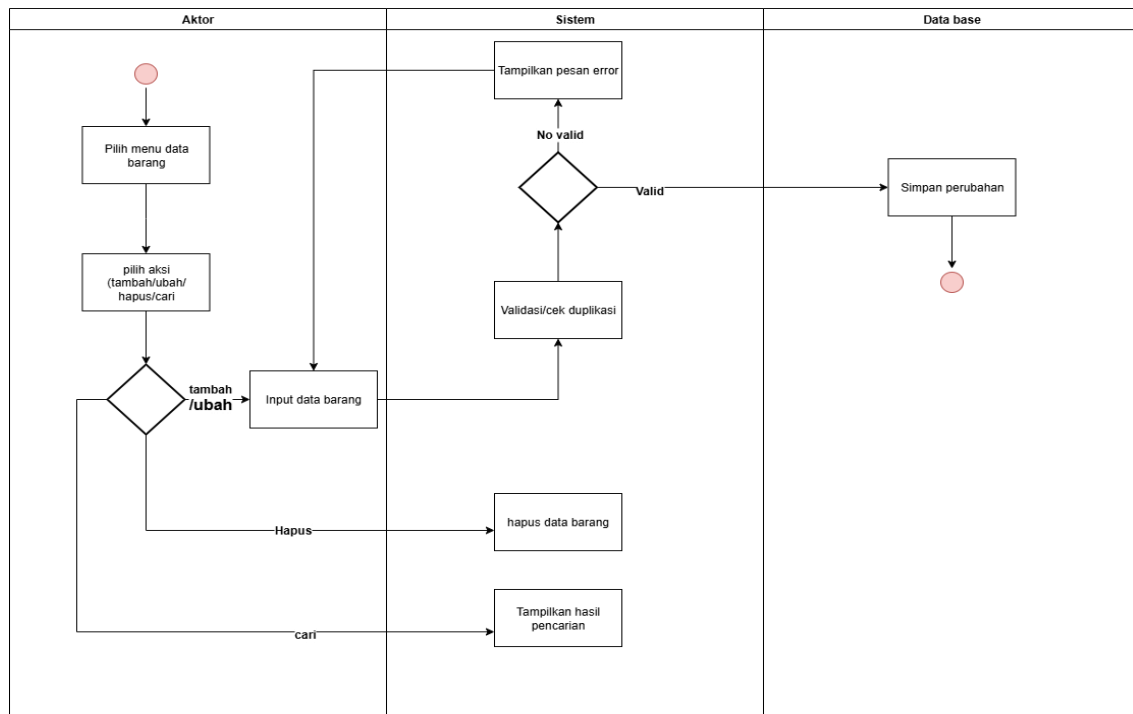


Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses login mulai dari pengguna membuka halaman login hingga sistem menentukan akses dashboard sesuai role. Pertama, aktor masuk ke halaman login lalu memasukkan username dan password. Setelah data dikirim, sistem melakukan proses validasi untuk memastikan apakah informasi yang dimasukkan benar. Jika validasi gagal, sistem langsung menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna dan proses kembali ke langkah input data.

Jika validasi berhasil, sistem melanjutkan proses dengan menentukan role pengguna, misalnya admin, kasir, atau owner. Setelah role dikenali, sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai dengan hak aksesnya. Dengan demikian, diagram ini menjelaskan alur

login secara runtut, mulai dari interaksi pengguna hingga keputusan sistem untuk mengarahkan pengguna berdasarkan otoritas yang dimilikinya.

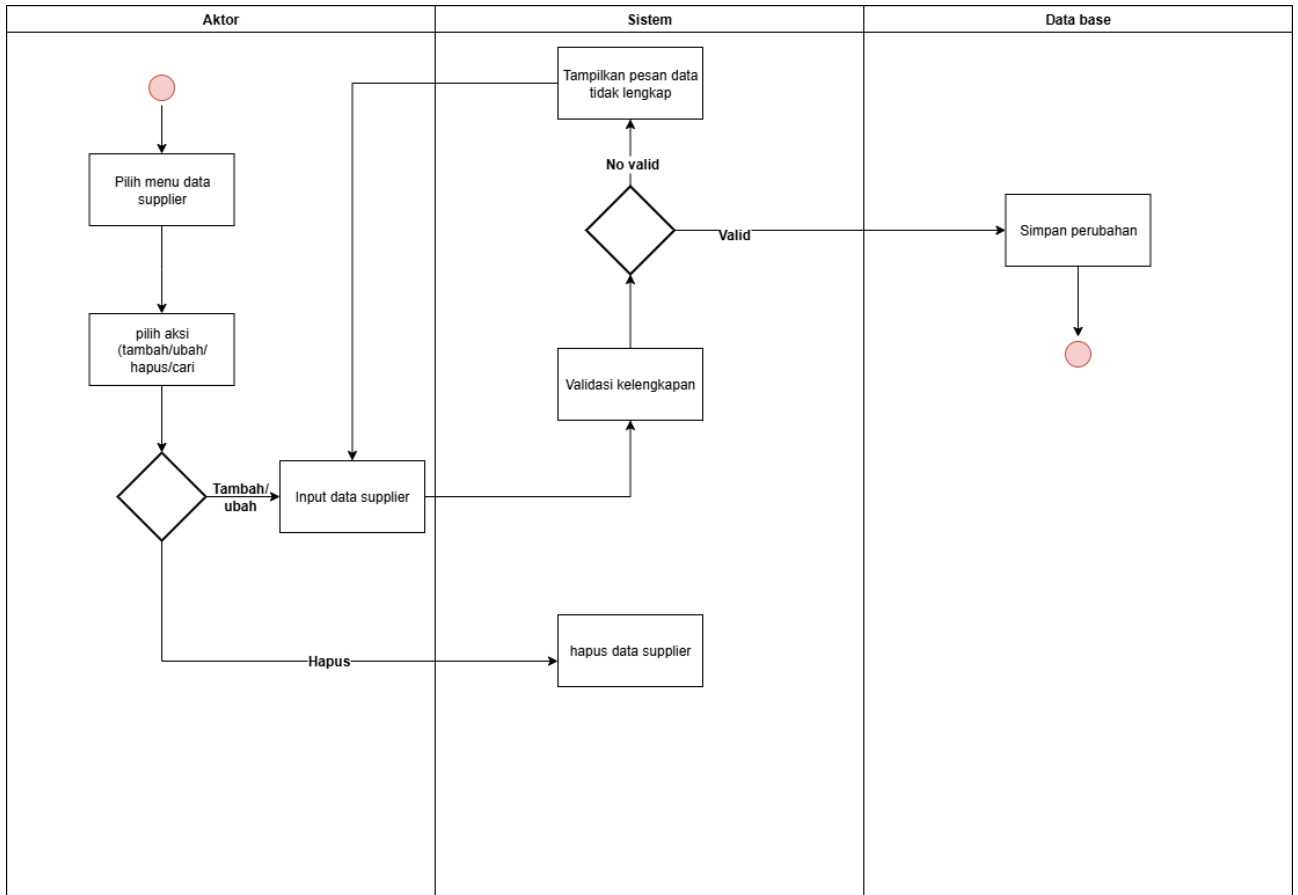
2. Activity Diagram: Kelola data barang



Activity diagram tersebut menjelaskan alur pengelolaan data barang mulai dari pengguna memilih menu hingga sistem menyimpan atau menampilkan hasil proses. Pertama, aktor memilih menu data barang dan menentukan aksi yang ingin dilakukan, seperti tambah, ubah, hapus, atau cari. Jika pengguna memilih tambah atau ubah, ia memasukkan data barang, lalu sistem melakukan validasi serta pengecekan duplikasi. Bila data tidak valid, sistem menampilkan pesan error; namun jika valid, sistem meneruskan proses ke database untuk menyimpan perubahan.

Untuk aksi hapus, sistem langsung menjalankan proses penghapusan data pada database, sedangkan untuk pencarian, sistem memproses permintaan dan menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana setiap aksi memiliki alur kerja berbeda tetapi tetap melalui proses kontrol sistem untuk menjaga keakuratan data. Diagram ini menggambarkan hubungan antara pengguna, sistem, dan database secara jelas, sehingga alur pengelolaan data dapat dipahami dengan mudah.

3. Activity Diagram: Kelola data supplier



Activity diagram tersebut menggambarkan alur pengelolaan data supplier mulai dari pengguna memilih menu hingga sistem menyimpan atau menghapus data. Proses dimulai ketika aktor memilih menu data supplier, lalu menentukan aksi seperti tambah, ubah, hapus, atau cari. Jika pengguna memilih tambah atau ubah, ia menginput data supplier yang diperlukan. Setelah data dimasukkan, sistem melakukan validasi kelengkapan. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang meminta pengguna melengkapi data terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses.

Apabila data valid, sistem meneruskan perintah ke database untuk menyimpan perubahan. Untuk aksi hapus, sistem langsung memproses penghapusan data supplier dari database. Setiap alur bekerja secara berurutan dan bergantung pada aksi yang dipilih oleh pengguna. Diagram ini memperlihatkan hubungan jelas antara aktor, sistem, dan database sehingga alur pengelolaan data supplier dapat dipahami, mulai dari input, validasi, hingga penyimpanan atau penghapusan data.

4. Activity Diagram: kelola data barang masuk

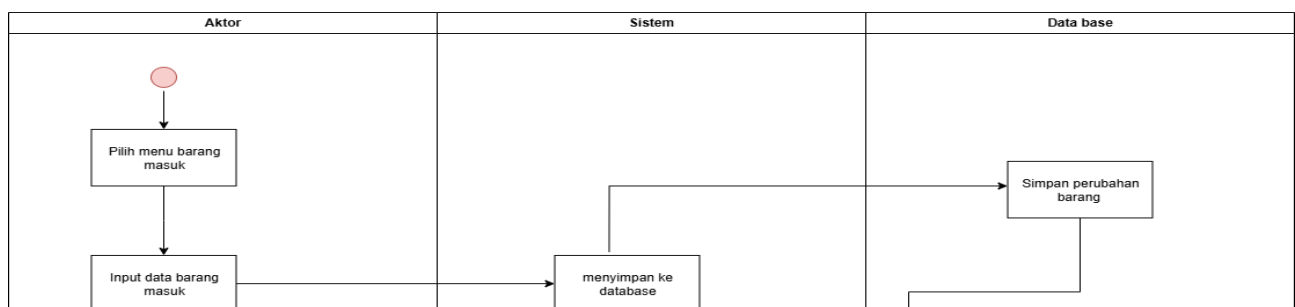


Diagram tersebut menggambarkan alur proses barang masuk dalam sistem persediaan, dimulai dari aktor yang memilih menu barang masuk dan kemudian menginput data barang yang diterima. Setelah data dimasukkan, sistem melakukan update jumlah stok barang dan mengirimkan perubahan tersebut ke database untuk disimpan. Selanjutnya, sistem menanyakan apakah pengguna ingin mencetak laporan; jika tidak, proses berlanjut tanpa pencetakan, namun jika ya, sistem akan menghasilkan cetak laporan sebagai output. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor, sistem, dan database dalam memastikan data barang masuk tersimpan dengan baik dan stok diperbarui secara akurat.

Diagram aktivitas tersebut menunjukkan proses pengelolaan barang masuk mulai dari tindakan aktor hingga penyimpanan data di database. Aktor terlebih dahulu memilih menu barang masuk, kemudian menginput data barang yang diterima. Sistem memproses input tersebut dengan memperbarui jumlah stok dan menyimpannya ke database. Setelah itu, sistem memberikan opsi kepada pengguna untuk mencetak laporan; jika dipilih “ya”, sistem mencetak laporan, dan jika “tidak”, proses langsung selesai tanpa pencetakan. Alur ini menggambarkan bagaimana data barang masuk dicatat, diproses, dan didokumentasikan secara terstruktur dalam sistem.

5. Actiity Diagram: kelola data barang keluar

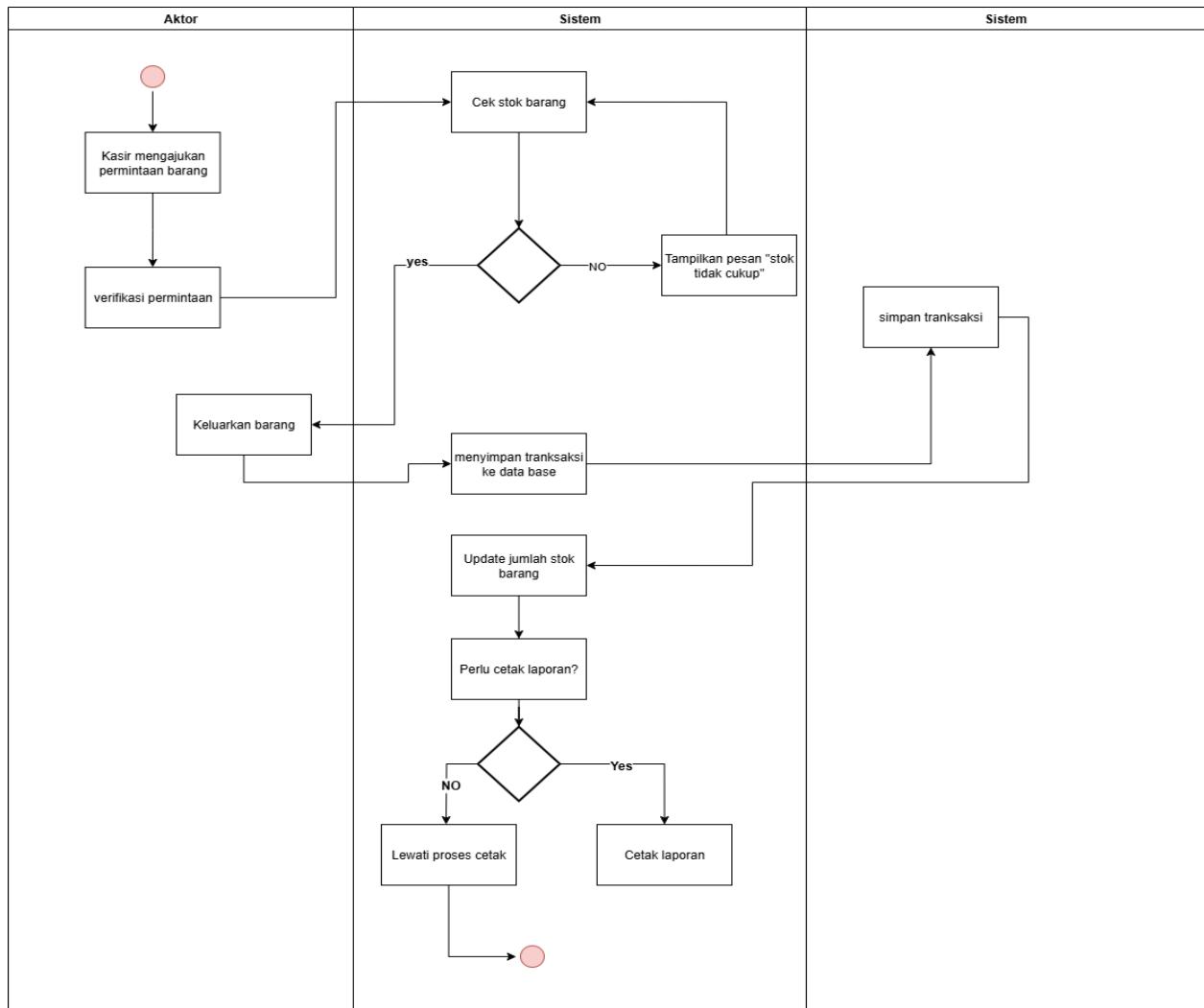
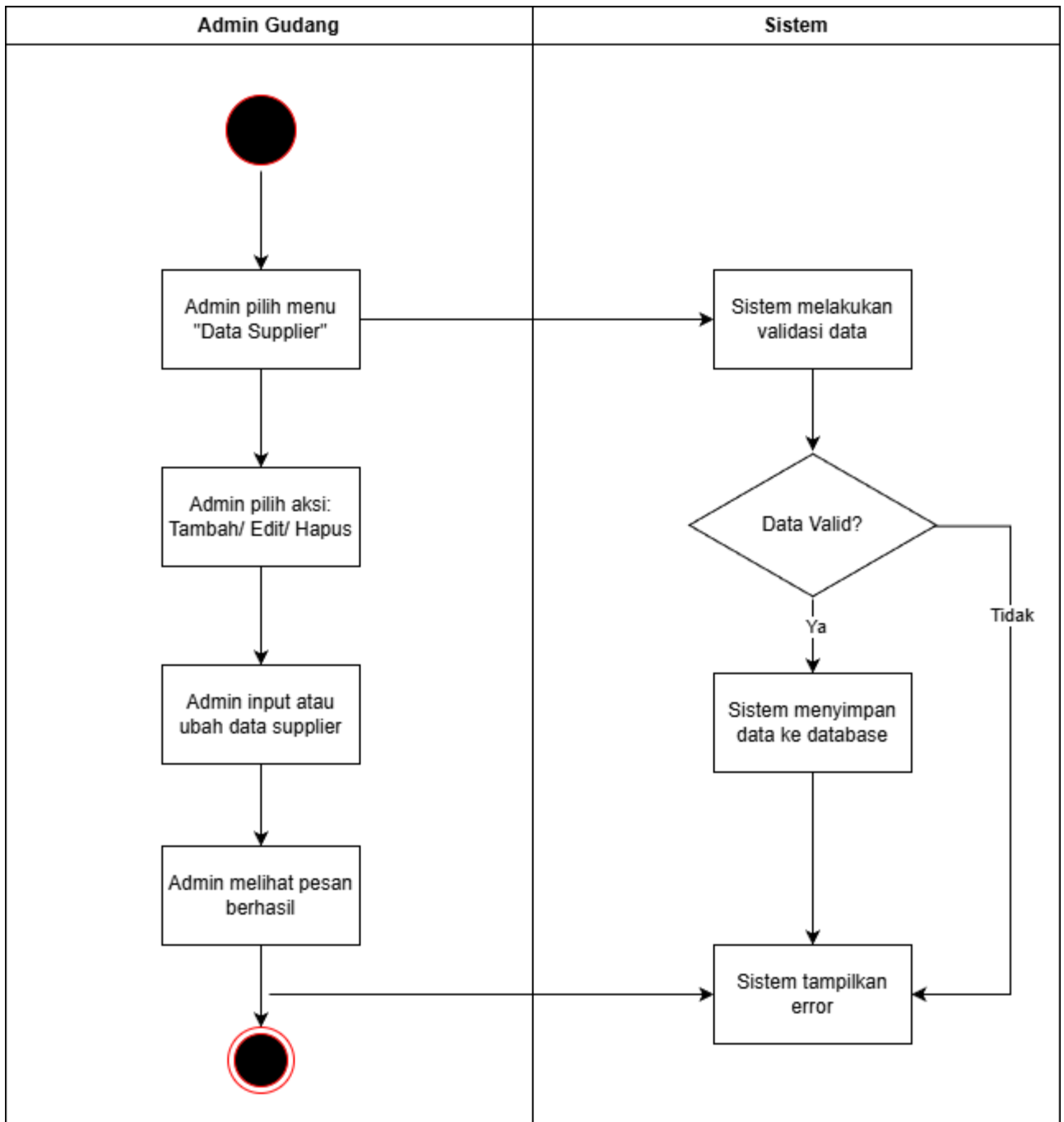


Diagram aktivitas tersebut menjelaskan alur proses permintaan barang oleh kasir, dimulai ketika kasir mengajukan permintaan dan sistem melakukan verifikasi dengan mengecek ketersediaan stok. Jika stok mencukupi, sistem meminta petugas untuk mengeluarkan barang, lalu menyimpan transaksi ke database dan memperbarui jumlah stok. Setelah itu, sistem menanyakan apakah laporan perlu dicetak; jika ya, sistem mencetak laporan, dan jika tidak, proses berakhir tanpa pencetakan. Namun, jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan bahwa stok tidak cukup dan tetap menyimpan catatan transaksi terkait. Diagram ini menggambarkan proses yang terstruktur untuk menangani permintaan barang secara efisien dan akurat.

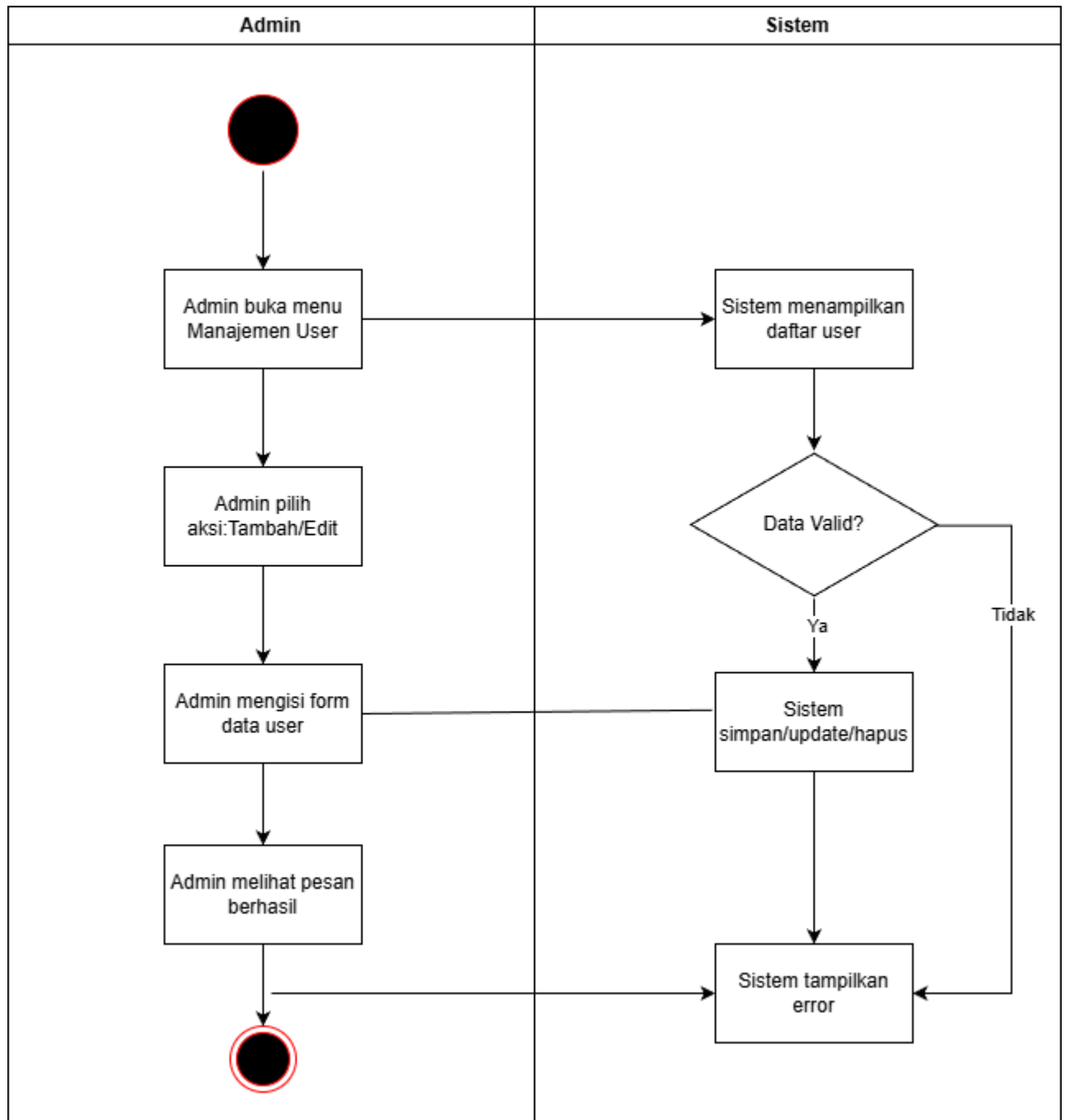
6. Activity Diagram:lihat dan cetak laporan



Pada proses lihat dan cetak laporan, Admin Gudang terlebih dahulu membuka menu Laporan pada sistem. Sistem kemudian menampilkan pilihan jenis laporan seperti laporan stok, laporan barang masuk, atau laporan transaksi. Admin memilih periode atau filter laporan yang diinginkan, misalnya tanggal mulai dan tanggal akhir, lalu sistem memvalidasi input filter tersebut. Jika data valid, sistem menampilkan laporan sesuai kriteria yang dipilih; jika tidak valid, sistem mengeluarkan pesan error dan meminta admin memperbaiki input. Setelah laporan tampil,

admin dapat memilih untuk mencetak laporan. Sistem kemudian memproses permintaan cetak dan menghasilkan file cetak seperti PDF atau tampilan print-ready. Proses berakhir setelah laporan berhasil dicetak.

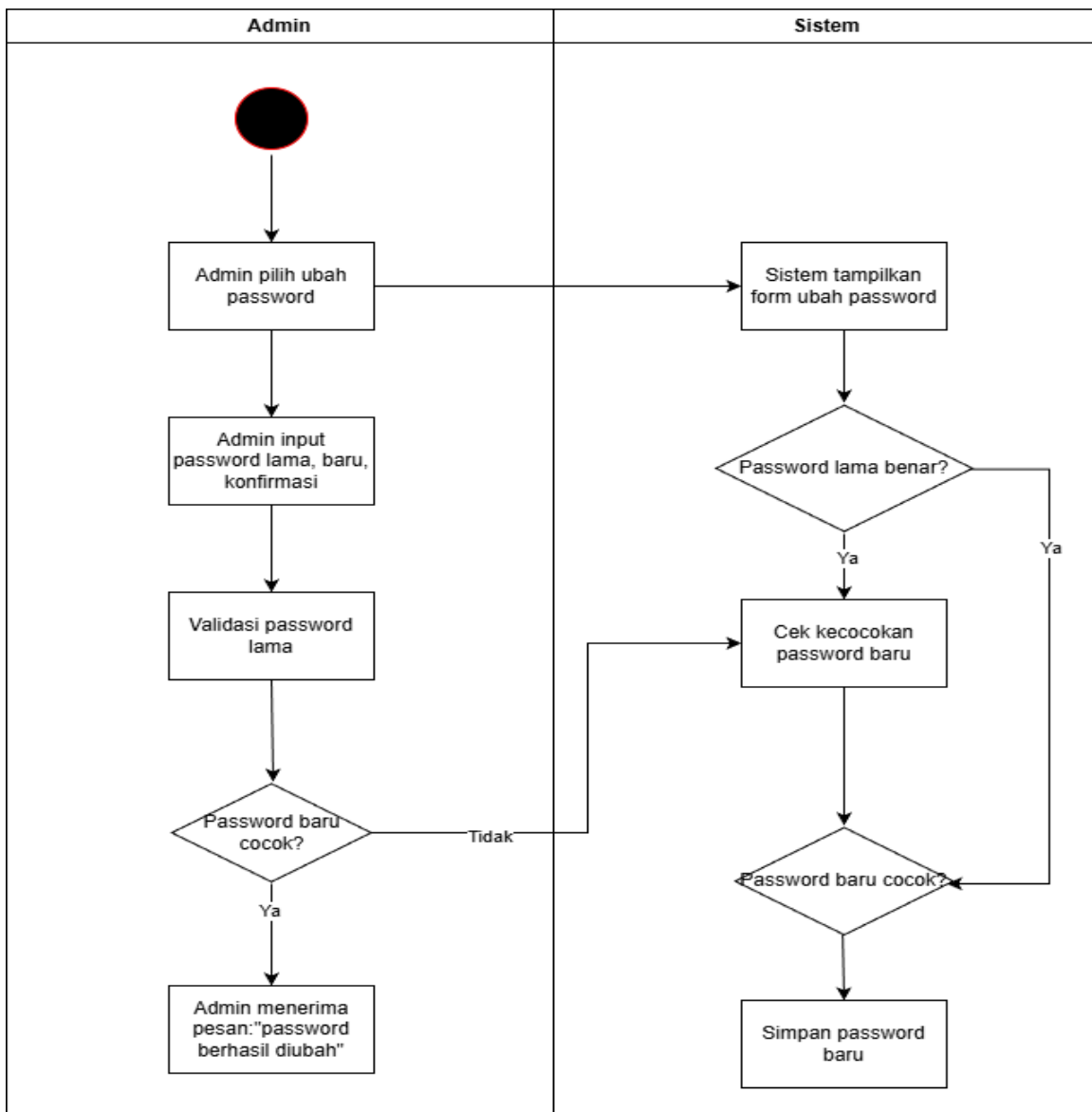
7. Activity Diagram: kelola manajemen user



Pada proses manajemen user, Admin membuka menu Manajemen User, kemudian sistem langsung menampilkan daftar user yang sudah terdaftar. Admin dapat memilih aksi seperti

menambah user baru, mengedit data user, menghapus user, atau mereset password. Setelah admin mengisi atau mengubah data pada form, sistem melakukan validasi untuk memastikan data lengkap dan sesuai aturan. Jika data valid, sistem menyimpan perubahan seperti menambah user, memperbarui data, menghapus, atau mereset password. Jika data tidak valid, sistem memberikan pesan error dan mengembalikan admin ke form untuk perbaikan. Setelah operasi berhasil diproses, sistem menampilkan pesan "Berhasil". Proses berakhir setelah admin melihat pesan tersebut.

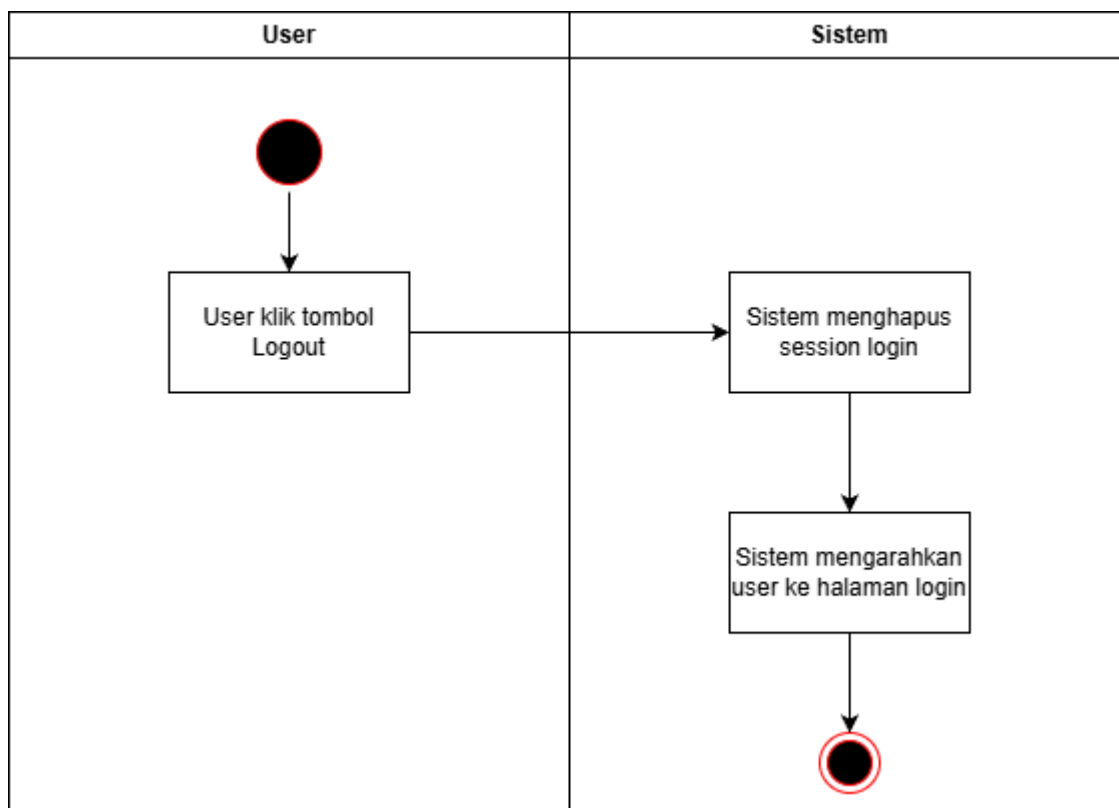
8. Activity Diagram: kelola ubah password



Activity Diagram Kelola Ubah Password menggambarkan alur ketika admin ingin mengganti password akun pada sistem. Proses dimulai saat admin memilih menu Ubah Password, kemudian

sistem menampilkan form untuk memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Setelah admin mengirimkan data, sistem terlebih dahulu memvalidasi password lama; jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin mengulang input. Jika password lama benar, sistem memeriksa kecocokan antara password baru dan konfirmasinya; apabila tidak cocok, sistem kembali menampilkan pesan kesalahan. Jika seluruh data valid, sistem menyimpan password baru dan menampilkan pemberitahuan bahwa perubahan password berhasil dilakukan. Proses ini memastikan keamanan dan konsistensi data dalam sistem.

9. *Activity Diagram: logout*

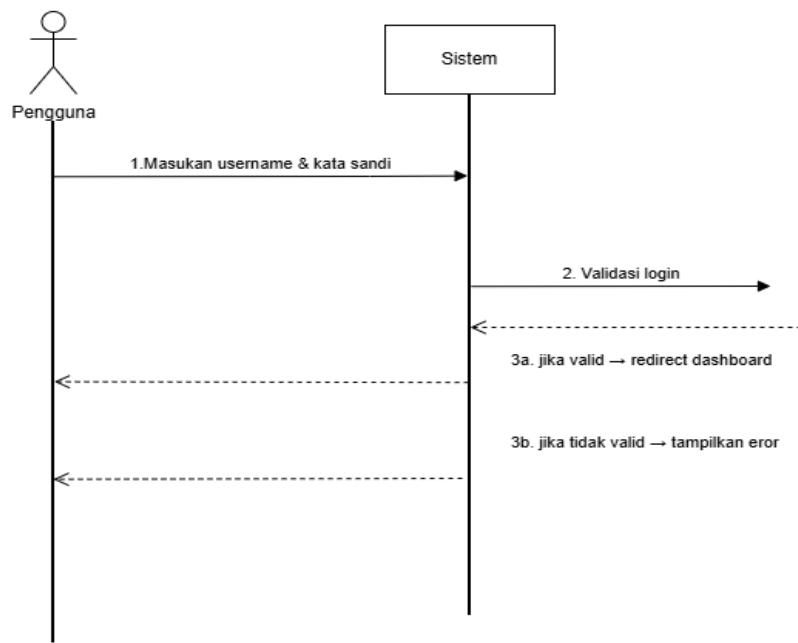


Pada proses logout, user menekan tombol Logout pada menu aplikasi. Sistem kemudian langsung menghapus sesi login yang sedang aktif untuk memastikan keamanan data dan mencegah akses tanpa otorisasi. Setelah session dihapus, sistem mengarahkan user kembali ke halaman login sebagai tanda bahwa user telah benar-benar keluar dari sistem. Proses berakhir setelah sistem berhasil menampilkan halaman login.

4.3.4 Sequence Diagram

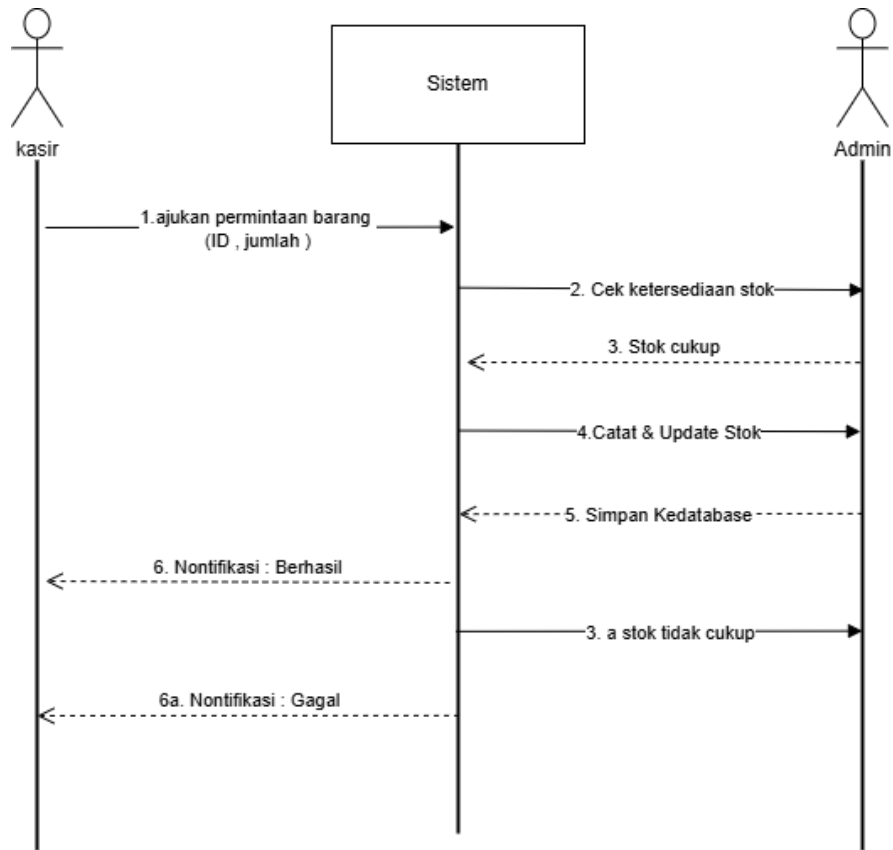
Sequence Diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam bentuk urutan pesan dari waktu ke waktu. Sequence diagram menunjukkan alur proses berdasarkan urutan kejadian, siapa yang mengirim pesan, serta respons dari sistem hingga tujuan proses tercapai. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu fungsi dalam sistem dieksekusi secara dinamis berdasarkan skenario use case yang ada. Dengan adanya sequence diagram, pengembang dapat memahami urutan proses, objek yang berinteraksi, dan mekanisme komunikasi antar komponen sehingga memudahkan tahap implementasi sistem.

1. Sequence Diagram: Login



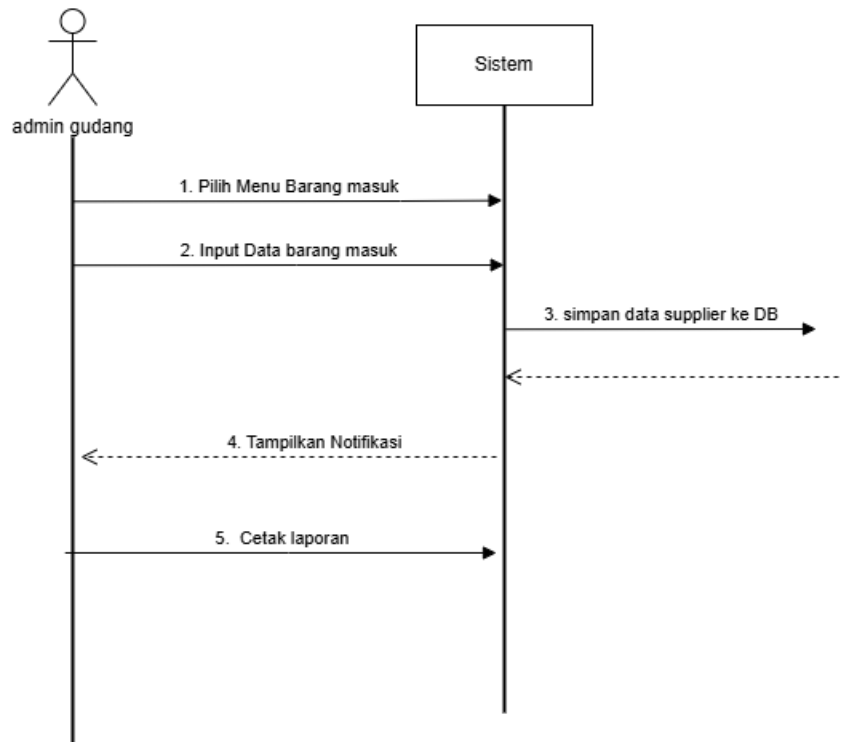
Sequence diagram login ini menjelaskan alur ketika pengguna ingin masuk ke dalam sistem. Pertama, aktor memasukkan username dan kata sandi pada halaman login. Setelah data dikirimkan, sistem melakukan proses validasi untuk memastikan apakah akun tersebut benar dan terdaftar. Jika kredensial yang dimasukkan valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai hak aksesnya. Namun, jika data login tidak valid, misalnya karena password salah atau akun tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan agar pengguna dapat memperbaiki input. Diagram ini menggambarkan proses login secara sederhana, dimulai dari pengisian formulir hingga hasil validasi yang menentukan apakah login berhasil atau gagal.

2. Sequence Diagram: Barang Keluar



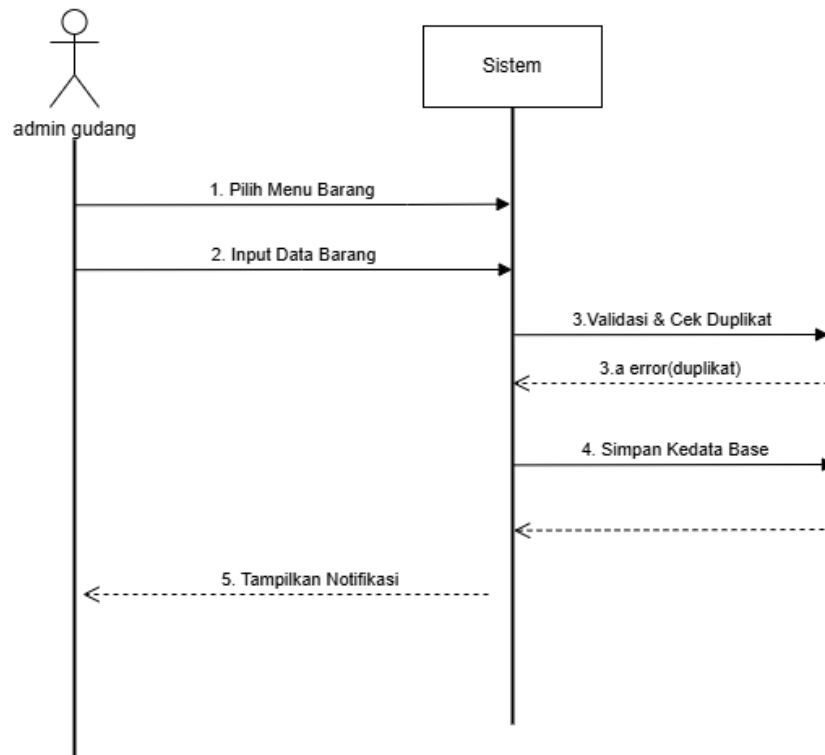
Sequence diagram barang keluar menggambarkan alur ketika aktor mengajukan permintaan pengeluaran barang. Aktor terlebih dahulu memasukkan data permintaan berupa ID barang dan jumlah yang diperlukan. Sistem kemudian memeriksa ketersediaan stok di gudang dengan melakukan pengecekan pada database. Jika stok terbukti mencukupi, sistem melanjutkan proses dengan mencatat transaksi dan memperbarui jumlah stok barang. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem memberikan notifikasi bahwa pengeluaran barang telah berhasil dilakukan. Sebaliknya, jika stok ternyata tidak mencukupi, sistem memberikan notifikasi kegagalan kepada aktor. Diagram ini menunjukkan kedua kemungkinan, yaitu stok cukup dan stok tidak cukup, sehingga alurnya mudah dipahami.

3. Sequence Diagram: Barang Masuk



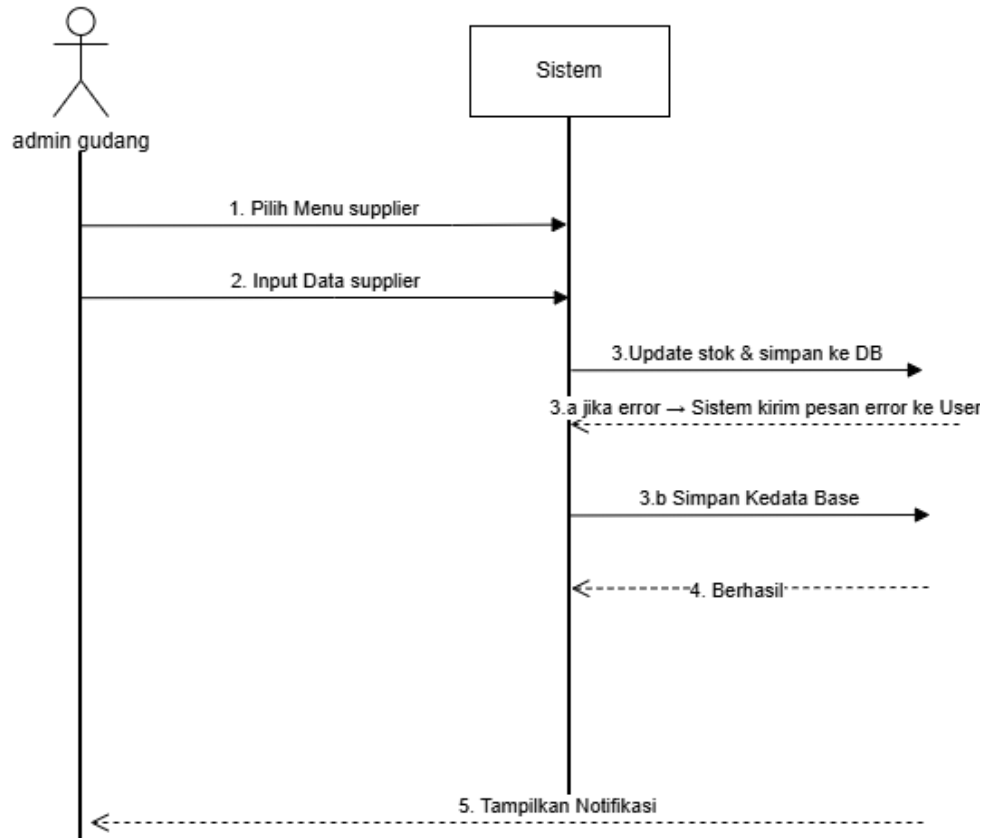
Pada proses barang masuk, pengguna pertama memilih menu Barang Masuk. Kemudian pengguna menginput data barang masuk, biasanya berupa tanggal masuk, jumlah barang, dan supplier terkait. Sistem memproses data tersebut dengan menyimpan data barang masuk ke database, sekaligus memperbarui stok barang sesuai jumlah masuk. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi sebagai tanda data telah tersimpan. Setelah itu, pengguna dapat melanjutkan dengan melakukan cetak laporan barang masuk sebagai dokumentasi atau arsip.

4. Sequence Diagram: Kelola Data Barang



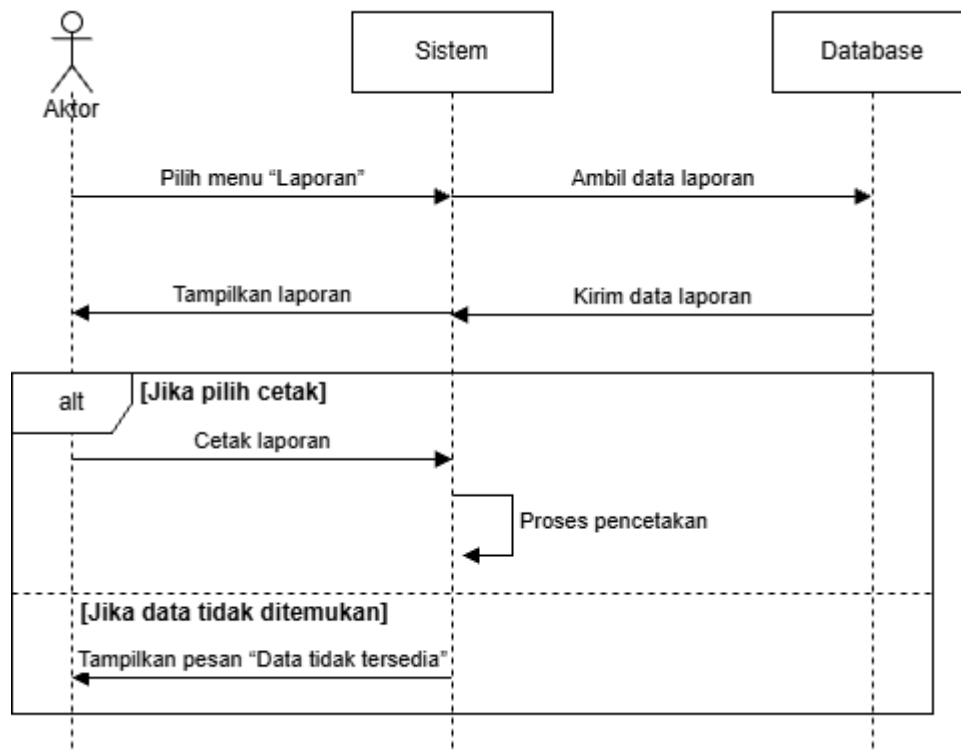
Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika aktor mengelola data barang pada sistem. Pertama, aktor memilih menu data barang untuk melakukan penambahan atau pembaruan informasi barang. Setelah formulir tampil, aktor mengisi data barang yang ingin dimasukkan. Sistem kemudian melakukan validasi, termasuk pengecekan apakah data tersebut sudah ada sebelumnya. Jika ditemukan duplikasi atau input tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan kepada aktor. Namun bila data valid, sistem menyimpan data barang tersebut ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem menampilkan notifikasi bahwa data barang berhasil diproses. Diagram ini menunjukkan alur sederhana namun lengkap, dari input hingga notifikasi akhir.

5. Sequence Diagram: Kelola daa Supplier



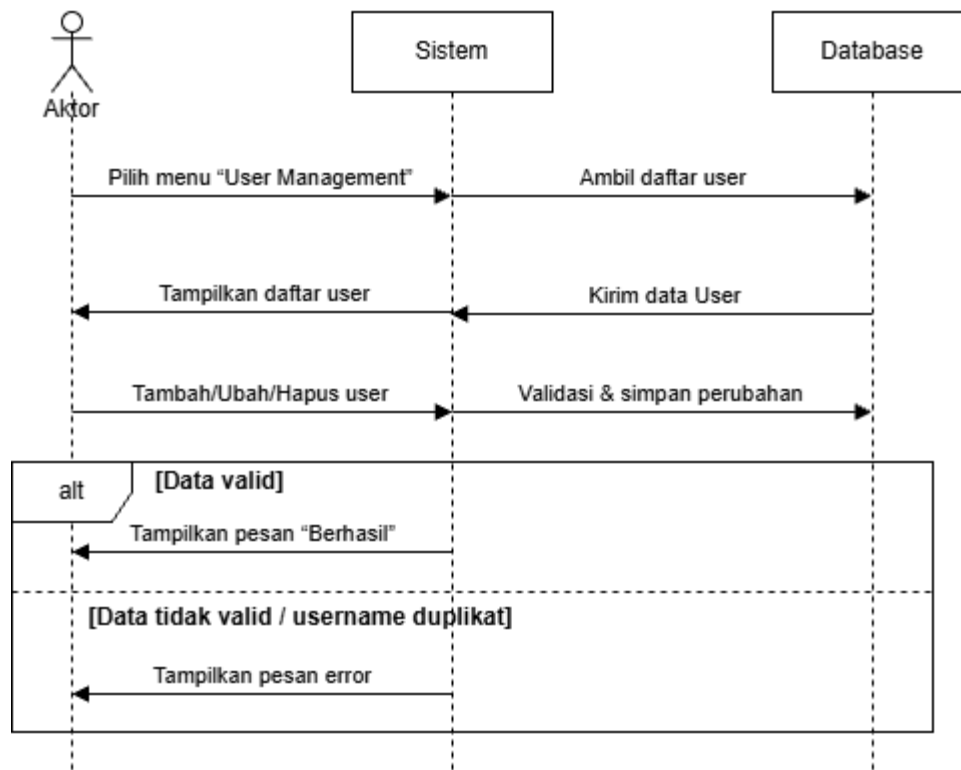
Pada proses input supplier, pengguna terlebih dahulu memilih menu Supplier pada sistem. Selanjutnya pengguna memasukkan data supplier seperti nama, alamat, atau kontak. Sistem kemudian memproses data tersebut dengan melakukan update stok bila diperlukan dan menyimpannya ke dalam database. Jika terjadi kesalahan—misalnya data tidak lengkap atau format tidak sesuai—sistem akan mengirimkan pesan error kepada pengguna. Jika tidak ada error, sistem menyimpan data supplier ke dalam database dan menandai bahwa proses telah berhasil. Sebagai tahap akhir, sistem menampilkan notifikasi keberhasilan agar pengguna mengetahui bahwa data supplier sudah tercatat.

6. Sequence Diagram: Lihat & Cetak Laporan



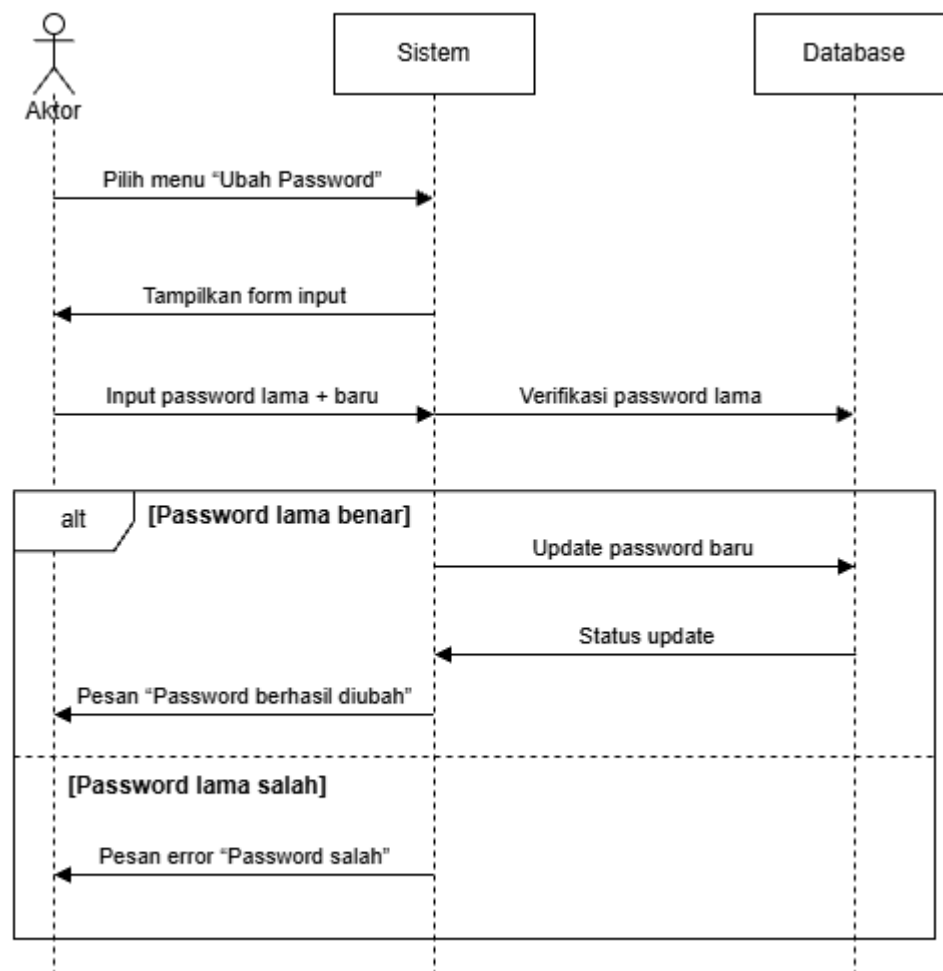
Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika pengguna seperti Owner atau Kasir ingin melihat laporan persediaan barang. Proses dimulai saat aktor memilih menu laporan pada sistem. Sistem akan mengambil data laporan dari database dan mengirimkannya kembali untuk ditampilkan kepada pengguna. Jika pengguna ingin mencetak laporan, sistem memproses permintaan tersebut dengan menjalankan fungsi pencetakan. Namun apabila data laporan tidak ditemukan, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data tidak tersedia. Diagram ini menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, sistem, dan database dalam proses penyajian serta pencetakan laporan.

7. Sequence Diagram: Kelola Manajemen User



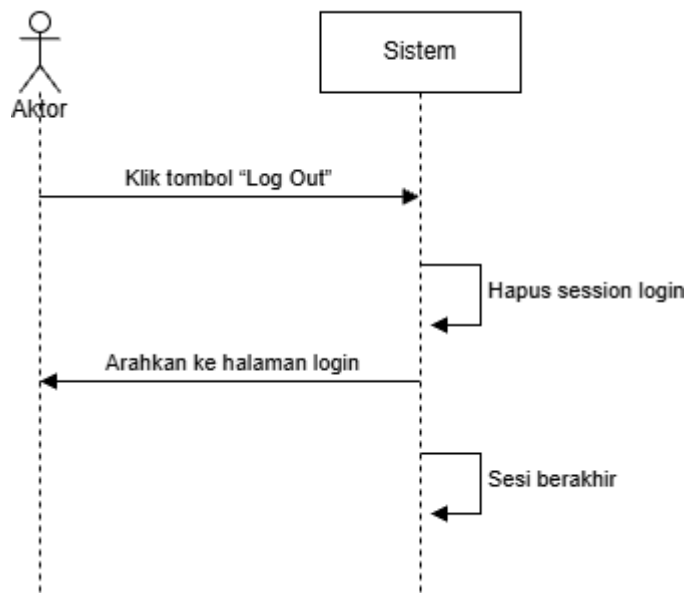
Sequence diagram ini menjelaskan alur ketika Owner melakukan manajemen pengguna pada sistem, seperti penambahan, pengubahan, dan penghapusan akun. Proses dimulai ketika Owner membuka menu manajemen user. Sistem menampilkan daftar user dengan data yang diambil dari database. Owner memilih aksi yang diinginkan dan mengirim data perubahan kepada sistem. Sistem kemudian melakukan validasi dan meneruskan proses penyimpanan data ke database. Jika berhasil, sistem memberikan notifikasi bahwa perubahan telah tersimpan, namun apabila terdapat kesalahan seperti data tidak valid atau username sudah digunakan, sistem akan menampilkan pesan error. Diagram ini memastikan bahwa pengelolaan akses sistem dilakukan secara aman dan terstruktur.

8. Sequence Diagram: Kelola Ubah Password



Sequence ini menunjukkan proses ketika pengguna ingin mengganti password untuk keamanan akun. Aktor membuka menu ubah password dan mengirimkan password lama serta password baru kepada sistem. Sistem memvalidasi kecocokan password lama di database. Jika password lama sesuai, sistem memperbarui password dengan data yang baru dan memberikan pesan bahwa perubahan berhasil. Namun jika password lama tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses diulang. Sequence diagram ini menunjukkan mekanisme keamanan autentikasi yang diterapkan pada sistem.

9. Sequence Diagram: Log Out



Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika aktor keluar dari sistem. Pengguna memilih menu log out, kemudian sistem menghapus session pengguna yang masih aktif untuk memastikan tidak ada akses lanjutan tanpa otorisasi. Setelah session dihapus, sistem menampilkan halaman login kembali sebagai tanda bahwa proses log out berhasil dilakukan. Diagram ini memastikan bahwa sistem memiliki prosedur keamanan yang baik dalam mengelola autentikasi pengguna.

4.3.5 Class Diagram

Class Diagram pada sistem informasi persediaan barang menggambarkan hubungan antar bagian utama sistem serta bagaimana data saling terhubung. Terdapat lima kelas utama, yaitu User, Supplier, Barang, BarangMasuk, dan BarangKeluar. Kelas User menyimpan data pengguna sistem seperti admin gudang, kasir, dan owner. Setiap pengguna memiliki username, password, dan hak akses berbeda sesuai tugasnya. Kelas ini berhubungan dengan transaksi barang masuk dan barang keluar, karena setiap aktivitas dilakukan oleh pengguna yang terdaftar.

Kelas Supplier berisi informasi pemasok barang seperti nama, alamat, kontak, dan jenis barang yang dikirim. Satu supplier dapat menyediakan banyak barang, sehingga memiliki hubungan one-to-many dengan kelas Barang. Kelas Barang menjadi pusat dari sistem karena berisi data utama tentang stok barang, seperti kode, nama, jumlah stok, dan harga. Kelas ini berhubungan dengan kelas Supplier, BarangMasuk, dan BarangKeluar. Kelas BarangMasuk mencatat data barang yang diterima

dari supplier, sedangkan BarangKeluar mencatat barang yang dikeluarkan berdasarkan permintaan kasir. Kedua kelas ini secara langsung mempengaruhi perubahan jumlah stok pada kelas Barang. Secara keseluruhan, Class Diagram menunjukkan bahwa data pengguna, supplier, dan transaksi saling terhubung melalui kelas Barang. Struktur ini membantu sistem bekerja secara terintegrasi dan memudahkan proses pengelolaan persediaan barang di UMKM

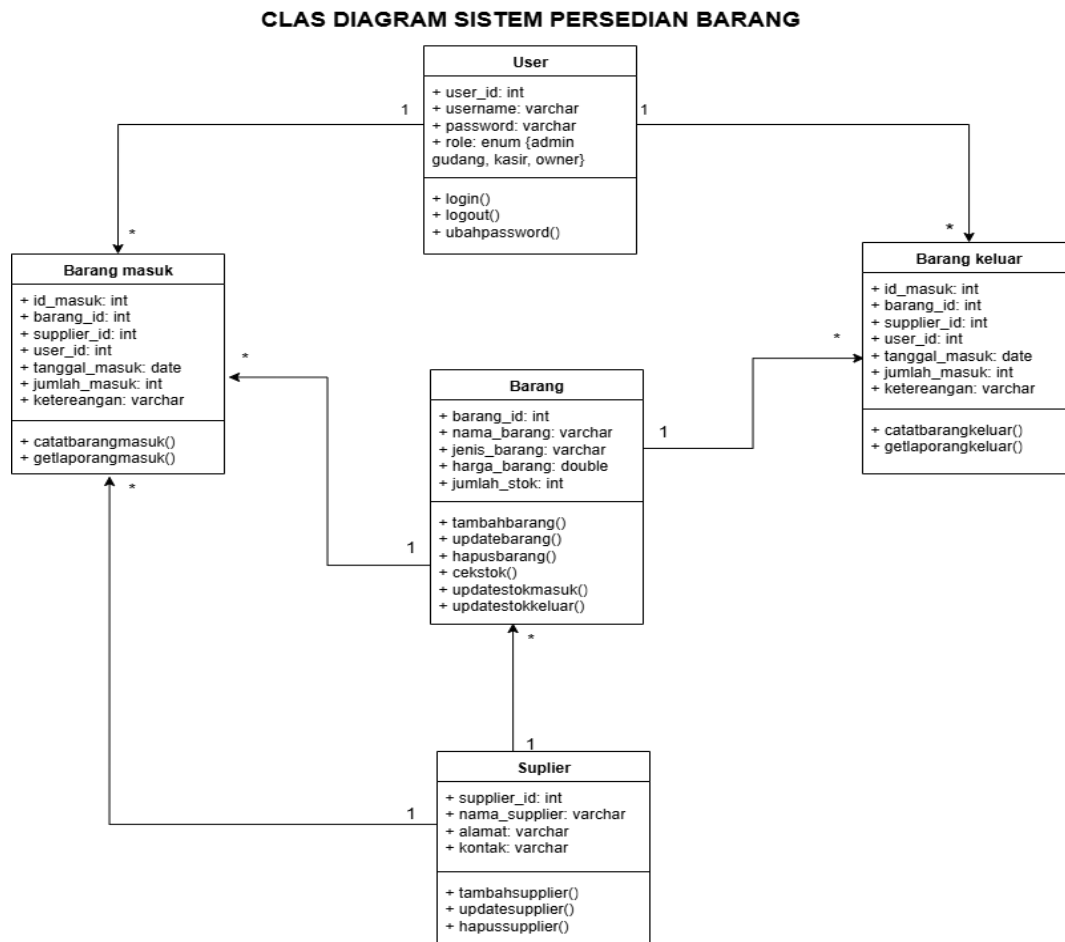
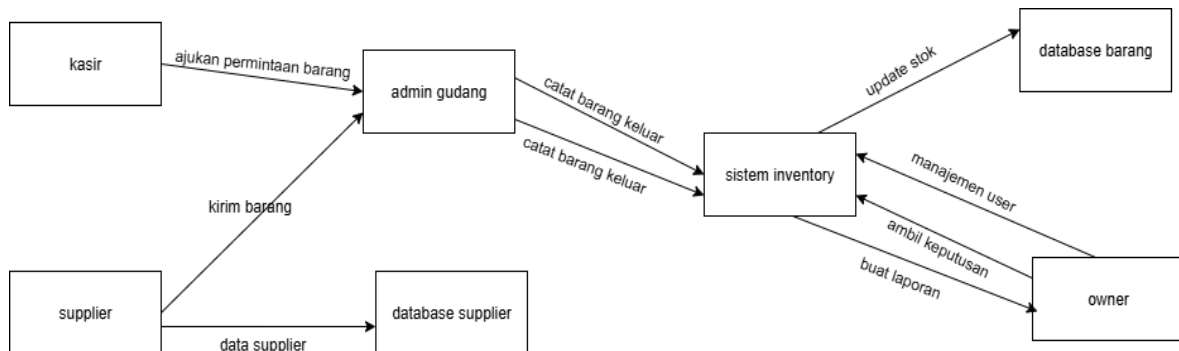


Diagram use case tersebut menggambarkan hubungan antara **User**, **Barang**, **Barang Masuk**, **Barang Keluar**, dan **Suplier** dalam sistem pengelolaan persediaan. User berperan sebagai aktor utama yang dapat mengakses berbagai fungsi, seperti mengelola data barang, memproses barang masuk, dan menangani barang keluar. Pada sisi lain, entitas Barang menjadi pusat dari semua aktivitas yang melibatkan pencatatan, pembaruan, serta pemantauan stok. Barang Masuk dan Barang Keluar merupakan dua proses utama yang berhubungan langsung dengan perubahan jumlah persediaan, sehingga keduanya memiliki relasi kuat dengan User dan Barang.

Selain itu, Supplier juga mengambil peran penting sebagai pihak yang menyediakan barang, sehingga terhubung dengan proses barang masuk melalui user. Hubungan antara Supplier dan proses Barang Masuk menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mencatat transaksi internal, tetapi juga interaksi dengan pihak eksternal. Secara keseluruhan, diagram ini memperlihatkan struktur dasar operasional sistem persediaan, menggambarkan siapa saja yang berinteraksi serta bagaimana setiap proses saling terkait dalam menjaga kelancaran pengelolaan stok.

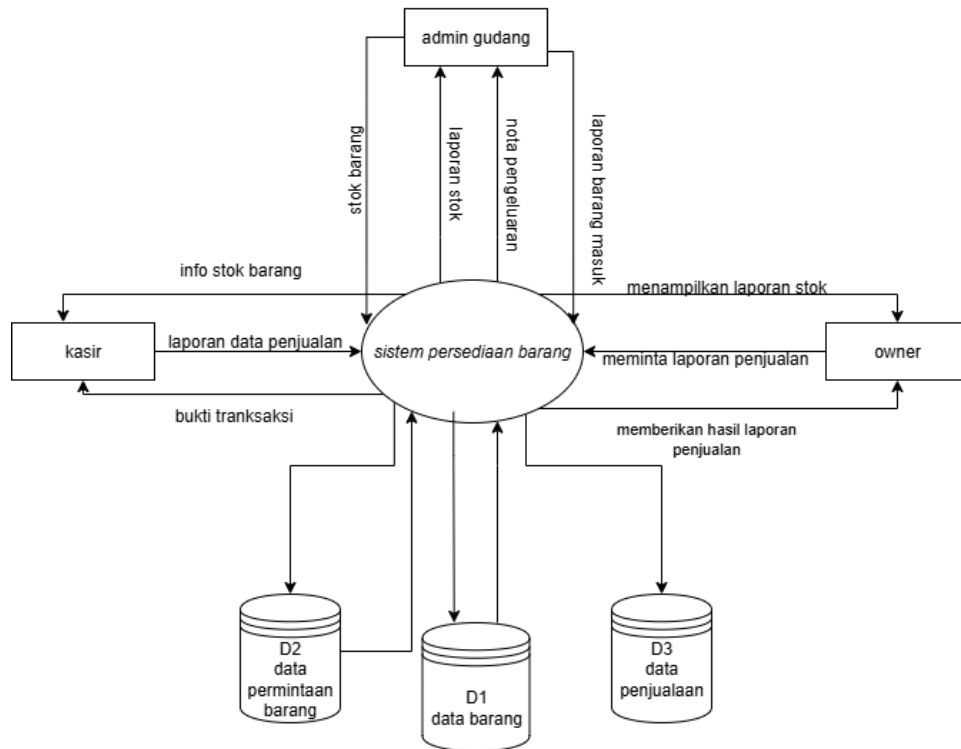
4.4 Model Bisnis



Model bisnis sistem informasi persediaan barang ini menggambarkan hubungan antar pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan stok, serta bagaimana data mengalir di dalam sistem. Dalam model ini, Supplier berperan sebagai pihak yang memasok barang ke UMKM. Setiap kali barang diterima, Admin Gudang mencatat data barang masuk dan memperbarui database supplier serta database barang melalui sistem inventory. Admin juga bertanggung jawab untuk mengelola stok, memastikan ketersediaan barang, dan menghasilkan laporan persediaan. Kasir berinteraksi dengan sistem untuk mengajukan permintaan barang sesuai kebutuhan penjualan. Permintaan tersebut diteruskan ke admin gudang untuk diproses, dan hasilnya otomatis memengaruhi jumlah stok pada database barang.

Sementara itu, Owner menggunakan sistem untuk memantau laporan barang masuk, barang keluar, serta data stok yang tersimpan di database. Owner juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan bisnis, seperti menentukan waktu pemesanan ulang atau mengevaluasi kinerja penjualan.

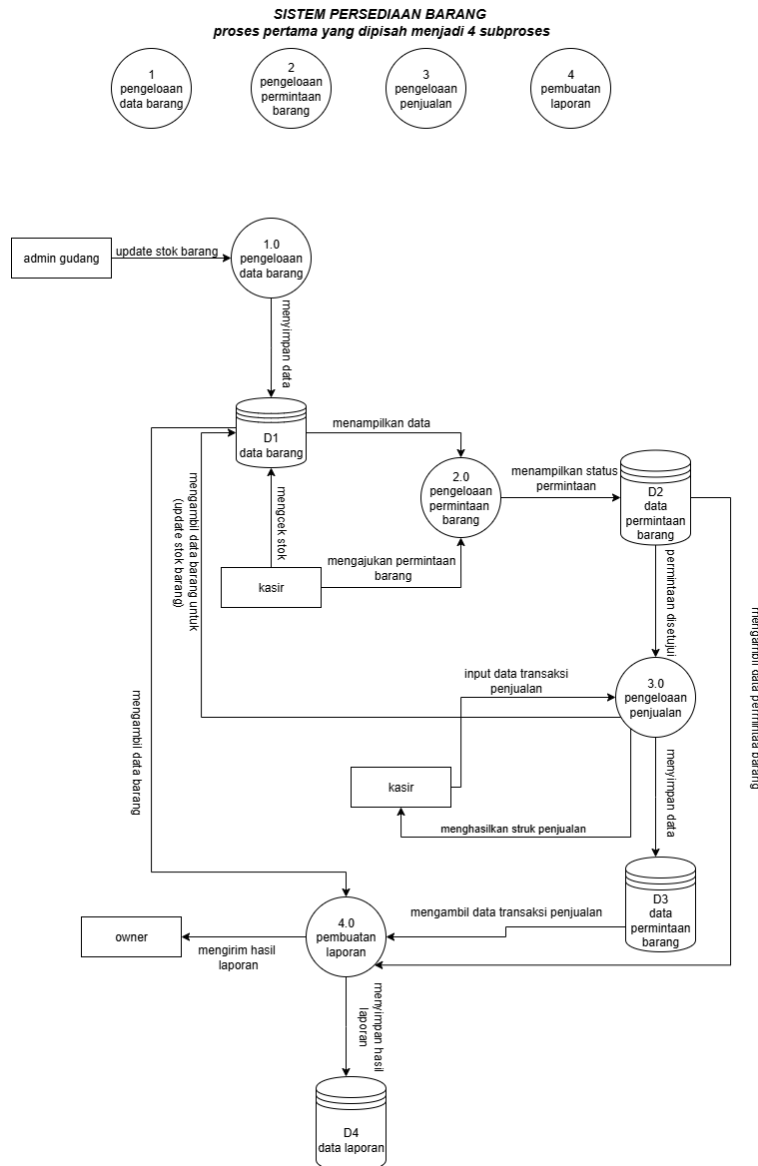
4.4.1 Data Flow Diagram (DFD)



Pada diagram Level 0 terdapat 3 entitas utama yaitu Owner, Admin Gudang dan kasir

- Admin Gudang bertugas mengelola data barang dan melakukan pembaruan stok ke dalam sistem.
- Kasir melakukan transaksi penjualan serta mencatat data permintaan barang yang dibutuhkan pelanggan.
- Owner menerima laporan hasil penjualan dari sistem untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan.

Sistem persediaan barang berinteraksi dengan tiga basis data utama, yaitu D1 (data barang), D2 (data permintaan barang), dan D3 (data penjualan). Aliran data dari ketiga entitas menuju sistem ini bersifat dua arah — data dikirim ke sistem untuk diproses dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk informasi laporan atau hasil transaksi.

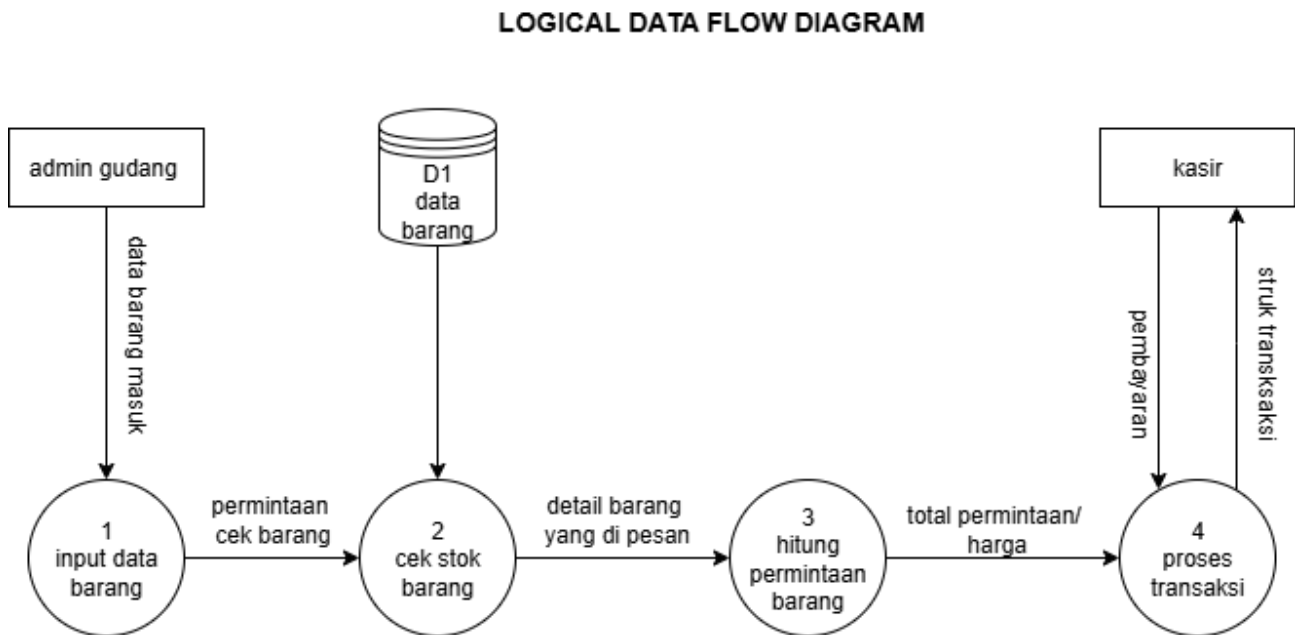


Pada DFD level 1, sistem persediaan barang dijabarkan menjadi empat proses utama :

1. Pengelolaan Data Barang (1.0) – Admin gudang melakukan input, update, atau penghapusan data barang yang disimpan dalam D1 (data barang).
2. Pengelolaan Permintaan Barang (2.0) – Kasir mengajukan atau mencatat permintaan barang ke sistem, dan data tersebut tersimpan dalam D2 (data permintaan barang).
3. Pengelolaan Penjualan (3.0) – Kasir memproses transaksi penjualan, sistem menghasilkan struk penjualan, dan hasil penjualan dicatat dalam D3 (data penjualan).
4. Pembuatan Laporan (4.0) – Sistem menghasilkan laporan penjualan dan persediaan barang berdasarkan data dari proses sebelumnya, kemudian laporan tersebut dikirimkan kepada Owner dan disimpan di D4 (data laporan).

4.4.2 Logical Model (DFD Logis)

Diagram Logical Model menggambarkan alur konseptual dari sistem informasi persediaan barang tanpa memperhatikan aspek teknis seperti media penyimpanan atau implementasi database. Model ini menunjukkan bagaimana data mengalir antar proses, aktor, dan penyimpanan data secara logis berdasarkan kebutuhan informasi.



Penjelasan Diagram:

Admin Gudang

- Admin gudang merupakan aktor yang bertugas mengelola data barang dan memastikan stok tetap terkontrol.
- Admin melakukan input data barang, seperti menambah data baru, memperbarui data yang sudah ada, dan menghapus data barang yang tidak aktif.
- Data yang diinput oleh admin disimpan ke dalam penyimpanan logis data barang (D1).

Proses 1 – Input Data Barang

- Proses ini menerima masukan berupa data barang dari admin gudang.
- Sistem kemudian mencatat data tersebut secara logis ke D1 (Data Barang).
- Aliran data ini menggambarkan penambahan atau pembaruan informasi barang di dalam sistem.

Proses 2 – Cek Stok Barang

- Proses ini berfungsi untuk menampilkan dan mengevaluasi ketersediaan stok berdasarkan data yang tersimpan di D1.
- Admin dapat melihat hasil pengecekan stok untuk keperluan manajemen persediaan.
- Proses ini juga menjadi dasar bagi sistem dalam menghitung kebutuhan permintaan barang berikutnya.

Proses 3 – Hitung Permintaan Barang

- Berdasarkan data stok yang ada di sistem, proses ini secara logis menghitung kebutuhan atau permintaan barang yang masuk dari kasir.
- Sistem menganalisis data permintaan tersebut untuk menentukan jumlah barang yang harus disediakan.
- Data permintaan hasil perhitungan dikirimkan ke proses berikutnya untuk diproses dalam transaksi penjualan.

Kasir

- Kasir berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan transaksi penjualan barang.
- Kasir mengirimkan data permintaan barang dan menerima hasil proses transaksi dari sistem.
- Semua aliran data antara kasir dan sistem bersifat konseptual, menggambarkan pertukaran informasi penjualan.

Proses 4 – Proses Transaksi

- Proses ini bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan transaksi antara kasir dan sistem.
- Data barang yang dijual serta jumlah permintaan dikonfirmasi dan diproses menjadi transaksi penjualan.
- Hasil proses ini menghasilkan informasi transaksi penjualan yang secara logis tersimpan dalam sistem.

Alur Logis Sistem:

1. Admin Gudang melakukan input data barang → data disimpan secara logis ke D1 (Data Barang).
2. Sistem melakukan cek stok barang berdasarkan D1.
3. Berdasarkan stok dan permintaan dari kasir, sistem menghitung permintaan barang.
4. Kasir melakukan transaksi → sistem memproses dan menghasilkan informasi penjualan.

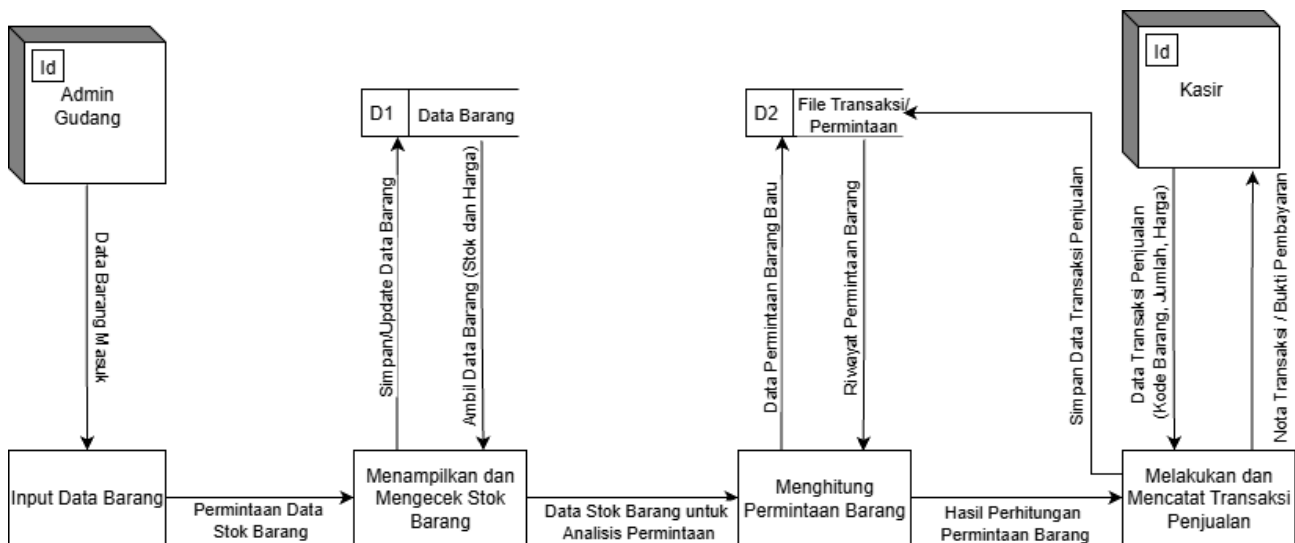
Kesimpulan:

DFD Logis ini menunjukkan alur informasi konseptual dalam sistem persediaan barang tanpa memerhatikan aspek teknis penyimpanan data atau implementasi database. Fokus utamanya adalah pada proses bisnis dan hubungan antar entitas data — mulai dari pengelolaan data barang oleh admin gudang, pemeriksaan stok, perhitungan permintaan, hingga proses transaksi oleh kasir.

4.4.3 Physical Model (DFD Fisik)

Diagram Physical Model menggambarkan bagaimana sistem informasi persediaan barang berjalan secara teknis dalam lingkungan nyata. Model ini menunjukkan hubungan antara aktor (pengguna sistem), proses utama, dan database yang digunakan dalam sistem.

Berbeda dengan diagram logis yang hanya menampilkan alur konseptual, diagram fisik sudah menampilkan implementasi nyata berupa penyimpanan data di database, proses input/output, dan interaksi antar komponen sistem.



Penjelasan Diagram:

Admin Gudang

- Admin gudang berperan dalam mengelola seluruh data barang dan stok di gudang.
- Admin melakukan proses input data barang, seperti menambahkan data barang baru, memperbarui stok, dan menghapus data barang yang tidak aktif.
- Semua data yang dimasukkan oleh admin akan disimpan dalam Database Barang (D1) yang berisi informasi stok dan harga barang.

Proses Menampilkan dan Mengecek Stok Barang

- Sistem menampilkan data stok barang yang tersimpan di database kepada admin untuk memastikan ketersediaan barang.
- Proses ini juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis permintaan barang dari kasir.

Proses Menghitung Permintaan Barang

- Berdasarkan data stok yang ada, sistem akan menghitung jumlah barang yang dibutuhkan berdasarkan riwayat permintaan barang dari kasir.
- Data permintaan baru dicatat dan disimpan dalam Database Transaksi Permintaan (D2).

Kasir

- Kasir berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan transaksi penjualan.
- Kasir mengajukan permintaan barang ke admin gudang dan melakukan proses pencatatan transaksi penjualan, meliputi kode barang, jumlah, dan harga.
- Sistem akan menyimpan hasil transaksi tersebut ke dalam File Transaksi Penjualan (D2), serta menghasilkan nota transaksi atau bukti pembayaran.

Alur Fisik Sistem:

- Admin Gudang menginput dan memperbarui data barang → sistem menyimpan data ke D1 (Data Barang).
- Sistem menampilkan data stok → digunakan untuk mengecek ketersediaan dan melakukan analisis permintaan.
- Kasir melakukan permintaan barang → sistem menghitung dan mencatat transaksi permintaan ke D2 (File Transaksi Permintaan).
- Data transaksi penjualan dan permintaan barang tersimpan secara otomatis, menghasilkan nota sebagai bukti transaksi.

Dengan demikian, Physical Model ini menunjukkan implementasi nyata dari proses bisnis dalam sistem informasi persediaan barang — mulai dari input data, penyimpanan di database, hingga keluaran berupa laporan transaksi dan nota penjualan.

4.4.4 Data Dictionary

Data Dictionary merupakan kumpulan definisi lengkap mengenai seluruh elemen data yang digunakan dalam sistem informasi persediaan barang. Kamus data ini berfungsi untuk menjelaskan arti, sumber, tujuan, dan struktur data yang mengalir pada sistem, baik data yang diinput, diproses,

maupun disimpan dalam database. Dengan adanya kamus data, proses pengembangan dan implementasi sistem menjadi lebih jelas, karena setiap pihak memahami makna dan isi dari setiap aliran data yang digunakan.

Kode / Nama Aliran Data	Deskripsi	Sumber	Tujuan	Struktur Data / Elemen Data
D1 – Data Barang	Menyimpan seluruh informasi tentang barang yang ada di gudang.	Admin Gudang	Semua proses (1–4)	- ID_Barang - Nama_Barang - Jenis_Barang - Harga_Barang - Jumlah_Stok
Input Data Barang	Data barang baru yang dimasukkan ke sistem.	Admin Gudang	Proses 1: Input Data Barang	- ID_Barang - Nama_Barang - Jenis_Barang - Harga_Barang - Jumlah_Stok
Data Barang Baru	Data hasil input yang disimpan dalam database.	Proses 1	D1 – Data Barang	- ID_Barang - Nama_Barang - Jenis_Barang - Harga_Barang - Jumlah_Stok
Data Stok Barang	Informasi jumlah barang yang tersedia di gudang.	D1 – Data Barang	Proses 2: Cek Stok Barang	- ID_Barang - Nama_Barang - Jumlah_Stok
Laporan Stok Barang	Hasil pengecekan stok barang.	Proses 2	Admin Gudang	- ID_Barang - Nama_Barang - Jumlah_Stok - Status_Stok (tersedia/habis)

Data Permintaan Barang	Permintaan barang berdasarkan kebutuhan transaksi.	Kasir	Proses 3: Hitung Permintaan Barang	- ID_Barang - Jumlah_Permintaan
Hasil Perhitungan Permintaan	Hasil perhitungan kebutuhan stok terhadap permintaan.	Proses 3	Admin Gudang	- ID_Barang - Jumlah_Permintaan - Jumlah_Tersedia - Status_Permintaan
Data Transaksi	Data pembelian atau penjualan barang.	Kasir	Proses 4: Proses Transaksi	- ID_Transaksi - ID_Barang - Jumlah_Beli - Harga_Total
Laporan Transaksi	Bukti hasil transaksi yang telah dilakukan.	Proses 4	Kasir	- ID_Transaksi - Tanggal_Transaksi - Daftar_Barang - Total_Harga

Penjelasan Data Dictionary Sistem Informasi Persediaan Barang:

1. D1 – Data Barang

Data ini menyimpan seluruh informasi terkait barang yang ada di gudang.

- **Sumber:** Admin Gudang
- **Tujuan:** Digunakan oleh seluruh proses (1–4) dalam sistem
- **Struktur Data:**
ID_Barang, Nama_Barang, Jenis_Barang, Harga_Barang, Jumlah_Stok
- **Deskripsi:** Menyimpan informasi detail setiap barang, termasuk identitas dan jumlah stok yang tersedia.

2. Input Data Barang

Data ini merupakan data barang baru yang dimasukkan ke dalam sistem oleh admin gudang.

- **Sumber:** Admin Gudang

- Tujuan: Proses 1 – Input Data Barang
- Struktur Data:
ID_Barang, Nama_Barang, Jenis_Barang, Harga_Barang, Jumlah_Stok
- Deskripsi: Data awal yang dimasukkan oleh admin saat menambah barang baru ke dalam sistem.

3. Data Barang Baru

Data ini merupakan hasil input dari proses penambahan data barang.

- Sumber: Proses 1
- Tujuan: D1 – Data Barang
- Struktur Data:
ID_Barang, Nama_Barang, Jenis_Barang, Harga_Barang, Jumlah_Stok
- Deskripsi: Data hasil input yang akan disimpan secara permanen ke dalam database.

4. Data Stok Barang

Data ini berisi informasi jumlah barang yang tersedia di gudang.

- Sumber: D1 – Data Barang
- Tujuan: Proses 2 – Cek Stok Barang
- Struktur Data:
ID_Barang, Nama_Barang, Jumlah_Stok
- Deskripsi: Menyajikan data stok terkini untuk keperluan pengecekan dan laporan.

5. Laporan Stok Barang

Merupakan hasil dari proses pengecekan stok barang.

- Sumber: Proses 2
- Tujuan: Admin Gudang
- Struktur Data:
ID_Barang, Nama_Barang, Jumlah_Stok, Status_Stok (tersedia/habis)
- Deskripsi: Menampilkan ringkasan kondisi stok barang yang ada di gudang.

6. Data Permintaan Barang

Data ini mencatat permintaan barang yang diajukan oleh kasir.

- Sumber: Kasir
- Tujuan: Proses 3 – Hitung Permintaan Barang

- Struktur Data:
ID_Barang, Jumlah_Permintaan
- Deskripsi: Menyimpan data permintaan barang yang akan diproses untuk analisis kebutuhan stok.

7. Data Kebutuhan Barang

Data ini dihasilkan dari proses analisis kebutuhan stok.

- Sumber: Proses 3
- Tujuan: D2 – Data Kebutuhan Barang
- Struktur Data:
ID_Barang, Jumlah_Permintaan, Status_Permintaan
- Deskripsi: Hasil perhitungan kebutuhan stok barang berdasarkan permintaan kasir dan data stok di gudang.

8. Data Transaksi Penjualan

Data ini menyimpan hasil transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir.

- Sumber: Proses 4 – Proses Transaksi
- Tujuan: D3 – Data Transaksi
- Struktur Data:
ID_Barang, Jumlah, Harga, Total_Harga
- Deskripsi: Menyimpan data transaksi penjualan untuk keperluan laporan dan nota penjualan.

9. Laporan Transaksi Penjualan

Data ini merupakan keluaran dari proses transaksi yang menampilkan hasil penjualan barang.

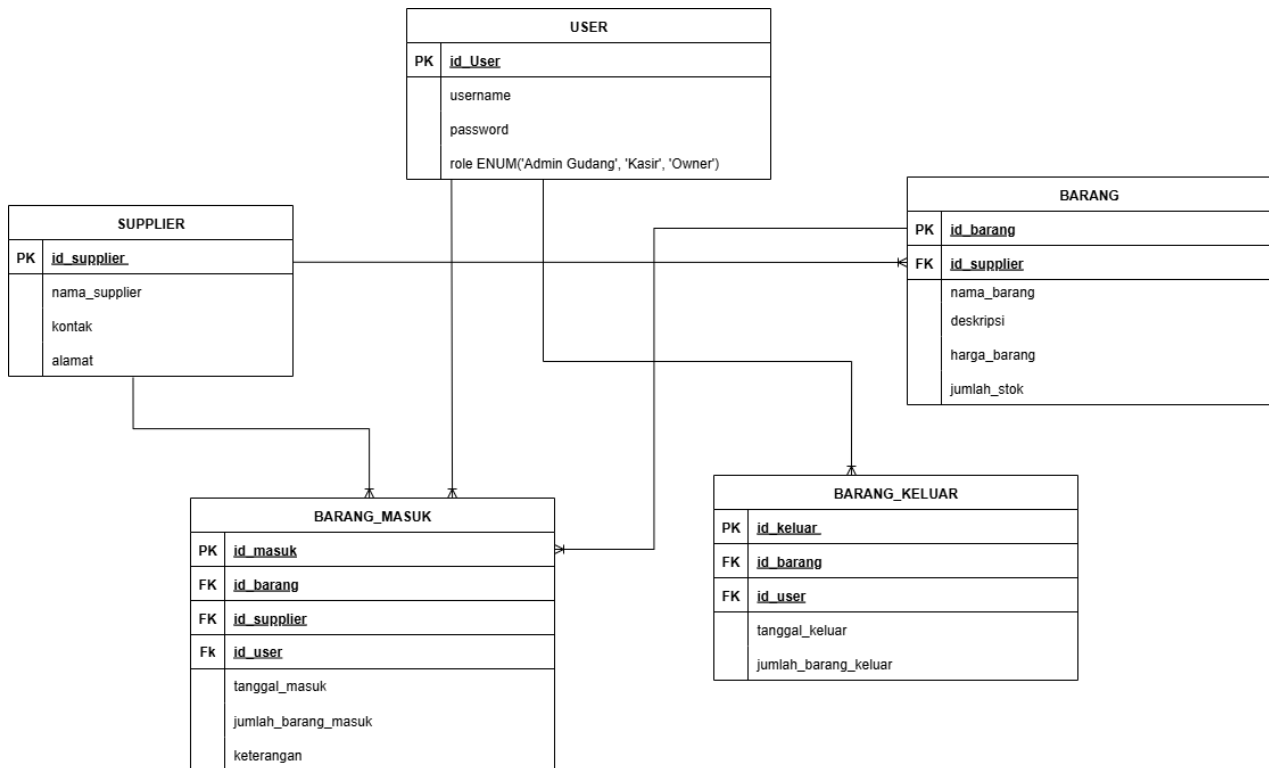
- Sumber: D3 – Data Transaksi
- Tujuan: Kasir / Admin Gudang
- Struktur Data:
ID_Transaksi, Tanggal_Transaksi, Total_Harga, Barang_Terjual
- Deskripsi: Menampilkan ringkasan transaksi penjualan yang telah dilakukan dalam sistem.
-

Kesimpulan:

Kamus data ini menjadi pedoman utama dalam memahami aliran dan struktur data pada Sistem Informasi Persediaan Barang. Setiap entitas data yang ada, baik dari proses input, output, maupun

penyimpanan, telah didefinisikan secara rinci untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem.

4.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) pada sistem informasi persediaan barang ini menggambarkan hubungan antar entitas yang membentuk struktur logis basis data. ERD digunakan untuk memastikan data yang disimpan saling terhubung dengan baik dan dapat mendukung seluruh proses bisnis sistem.

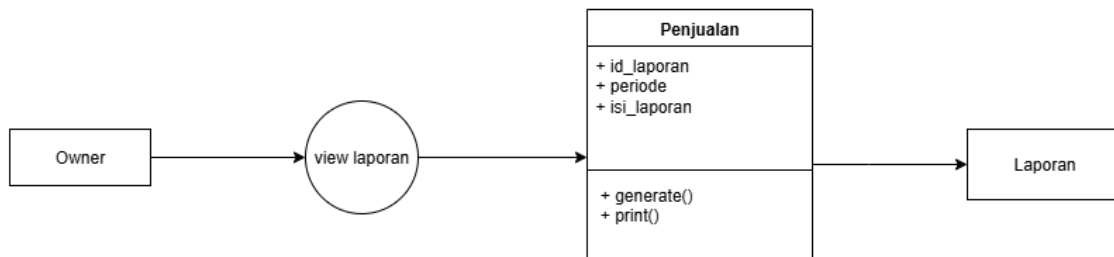
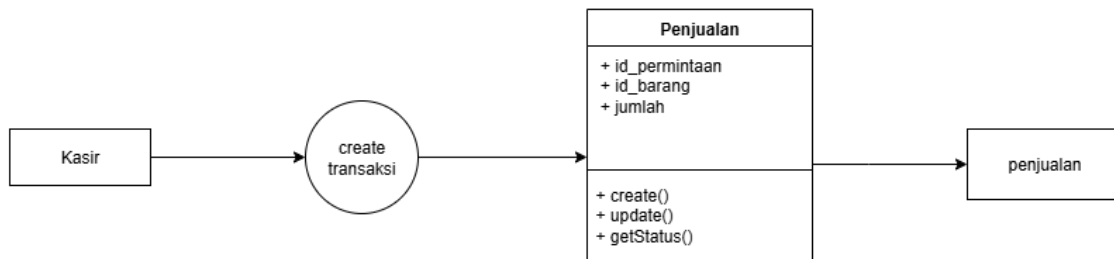
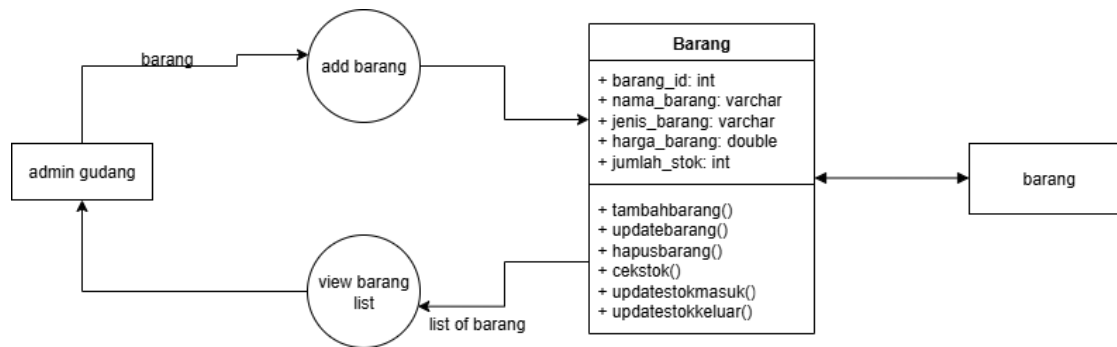
Terdapat lima entitas utama dalam sistem, yaitu User, Supplier, Barang, Barang_Masuk, dan Barang_Keluar.

1. Entitas User berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna sistem, seperti username, password, dan role yang dapat berupa Admin Gudang, Kasir, atau Owner. User memiliki relasi dengan entitas Barang_Masuk dan Barang_Keluar, karena setiap transaksi dicatat oleh pengguna yang login ke sistem.
2. Entitas Supplier menyimpan data pemasok barang yang mencakup nama supplier, kontak, dan alamat. Supplier berhubungan dengan entitas Barang dan Barang_Masuk, karena satu supplier dapat menyediakan banyak barang dan menjadi sumber transaksi barang masuk.

3. Entitas Barang merupakan pusat dari sistem yang menyimpan data utama barang, seperti `id_barang`, `nama_barang`, `deskripsi`, `harga_barang`, dan `jumlah_stok`. Barang memiliki relasi many-to-one dengan Supplier, serta one-to-many dengan Barang_Masuk dan Barang_Keluar.
4. Entitas Barang_Masuk digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan barang dari supplier. Tabel ini memiliki foreign key yang menghubungkan ke Barang, Supplier, dan User, dengan atribut tambahan seperti `tanggal_masuk`, `jumlah_barang_masuk`, dan `keterangan`.
5. Entitas Barang_Keluar berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran barang berdasarkan permintaan dari kasir atau kasir. Tabel ini memiliki foreign key ke Barang dan User, serta atribut seperti `tanggal_keluar` dan `jumlah_barang_keluar`.

Hubungan antar entitas dalam ERD bersifat one-to-many, misalnya satu User dapat mencatat banyak transaksi, satu Supplier dapat menyediakan banyak barang, dan satu Barang dapat tercatat dalam banyak transaksi masuk maupun keluar. Struktur hubungan ini memastikan sistem dapat mencatat seluruh aktivitas pengelolaan stok secara konsisten dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses pelaporan dan pemantauan persediaan barang di UMKM.

4.4.6 OO – DFD



OO-DFD atau Object-Oriented Data Flow Diagram adalah pengembangan dari DFD tradisional yang menggabungkan konsep aliran data dengan pendekatan berorientasi objek. Jika DFD biasa hanya berfokus pada proses dan aliran data, maka OO-DFD menambahkan sudut pandang objek, yaitu bagaimana setiap entitas dalam sistem saling berinteraksi untuk menghasilkan alur proses yang utuh.

Pada sistem informasi persediaan barang, OO-DFD membantu menggambarkan hubungan antar objek seperti User, Barang, Supplier, Barang Masuk, dan Barang Keluar, serta bagaimana data bergerak di antara objek-objek tersebut. Dengan bentuk yang lebih terstruktur, OO-DFD memudahkan pengembang memahami bagaimana sistem bekerja dari sisi proses maupun objek yang terlibat.

Dalam konteks dokumen ini, OO–DFD menjadi jembatan antara analisis proses bisnis dan perancangan sistem berbasis objek. Diagram ini memperlihatkan:

1. Objek yang terlibat dalam sistem Seperti User, Barang, Supplier, dan objek transaksi lainnya.
2. Pesan atau data yang berpindah dari satu objek ke objek lain Contohnya, objek User mengirim data input barang ke objek Barang, atau objek BarangMasuk mengirim pembaruan ke objek Barang.
3. Proses yang diwakili sebagai tindakan objek Misalnya, objek Barang melakukan proses update stok ketika menerima pesan dari objek BarangMasuk.
4. Hubungan antar objek yang saling bekerja sama Misalnya, objek Supplier menyediakan data yang dipakai objek BarangMasuk saat mencatat barang masuk.

Melalui OO–DFD, setiap alur proses dapat dilihat lebih detail berdasarkan siapa yang melakukan tindakan dan bagaimana objek merespons tindakan tersebut. Hal ini membuat sistem menjadi lebih mudah dikembangkan menggunakan paradigma OOP (Object-Oriented Programming), karena gambaran yang diberikan sudah sejalan dengan struktur kelas dan interaksi objek dalam implementasi nantinya.

Secara keseluruhan, OO–DFD berperan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai alur kerja sistem melalui pendekatan objek. Diagram ini melengkapi penjelasan DFD logis dan fisik yang sudah dibuat sebelumnya, serta menjadi dasar perancangan class diagram dan implementasi kode program.

5. Design Antarmuka

5.1 Prototype UI

Prototype User Interface merupakan rancangan awal dari tampilan antarmuka aplikasi yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Prototype ini memberikan gambaran visual mengenai susunan menu, tata letak komponen, serta alur interaksi yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi. Dengan adanya prototype UI, proses validasi kebutuhan sistem dapat dilakukan lebih cepat, karena pengguna dapat langsung menilai apakah rancangan antarmuka sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

a. Halaman Login

```
+-----+
|               InvenTrack Pro               |
|           Silakan login untuk melanjutkan           |
|
|  Username:                                     |
|  [ Masukkan username ----- ]               |
|
|  Password:                                     |
|  [ Masukkan password ----- ]               |
|
|               (  Login  →  )                   |
|
+-----+
```

Halaman login merupakan pintu masuk utama untuk mengakses sistem. Pada prototype ini, halaman login menampilkan form sederhana berisi kolom username dan password. Pengguna cukup memasukkan kredensial mereka, lalu menekan tombol *Login*. Tampilan yang dibuat sengaja dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan pengguna UMKM yang mungkin tidak terbiasa dengan aplikasi berbasis web. Selain itu, sistem juga menampilkan pesan kesalahan apabila input tidak cocok, sehingga pengguna mengetahui apa yang perlu diperbaiki.

b. Dashboard

InvenTrack Pro

Admin

Logout

Dashboard

Data Barang

Data Supplier

Masuk

Keluar

Dashboard

[3] Total Barang

[3] Total Supplier

[2] Barang Masuk

[2] Barang Keluar

Aktivitas Terbaru

- Barang Masuk (5 item)
- Barang Keluar (3 item)
- Tambah Barang Baru

Dashboard adalah halaman pertama yang muncul setelah pengguna berhasil login. Pada prototype, dashboard berisi ringkasan informasi penting seperti jumlah total barang, total supplier, barang masuk, dan barang keluar. Tampilannya dirancang ringkas dan mudah dilihat sekilas tanpa harus membuka menu lain. Di bagian dashboard juga terdapat daftar aktivitas terbaru seperti barang masuk, barang keluar, atau penambahan barang baru. Hal ini membantu admin dan owner mengetahui kondisi gudang dengan cepat.

c. **Kelola Data Barang**

+-----+				
InvenTrack Pro	[Logout]			
Admin				
+-----+				
Dashboard	Data Barang	Data Supplier	Barang Masuk	Barang Keluar

Kelola Data Barang

[+ Tambah Barang]

 Cari barang...

No	Nama Barang	Kategori	Stok	Harga	Aksi	

1	sampo	pembersih	25	Rp 5.000	[Edit] [Hapus]	
2					[Edit] [Hapus]	
3					[Edit] [Hapus]	
+-----+						

Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi barang yang tersedia di gudang. Dalam prototype, halaman ini menampilkan tabel berisi nama barang, kategori, stok, harga, dan tombol edit/hapus di setiap baris. Terdapat juga fitur cari barang untuk mempermudah pencarian data tertentu. Tombol “Tambah Barang” disediakan agar admin bisa menambahkan barang baru melalui form input yang lebih lengkap. Desain halaman ini fokus pada kelengkapan informasi dan kemudahan pengelolaan data.

d. Kelola Data Supplier

+-----+					
Kelola Data Supplier			[+ Tambah Supplier]		

No	Nama Supplier	Alamat	Telepon	Aksi	

1	irsyad	lamongan	0967656575	[Edit] [Hapus]	
2	suparno	surabaya	0858745334	[Edit] [Hapus]	
3	supratman	malang	04387738525	[Edit] [Hapus]	

Halaman ini dibuat untuk mengelola data para pemasok barang. Tampilan yang disajikan menyerupai halaman data barang, dimana setiap supplier ditampilkan dalam tabel lengkap dengan nama, alamat, dan nomor telepon. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data supplier sesuai kebutuhan. Dengan adanya tampilan yang rapi dan terstruktur, proses pencatatan data supplier menjadi lebih mudah dan mengurangi potensi kesalahan.

e. **Kelola Barang Masuk**

+=====+				
InvenTrack Pro	(Logout)			
Admin				
+-----+				
Barang	Data Supplier	Barang Masuk	Barang Keluar	Laporan
+=====+				

KELOLA BARANG MASUK [+ Input Barang Masuk]
-----+

+-----+	
sampo	
Jumlah: 25 unit	
ojo lali dicatet	
	(2025-11-28)
+-----+	

+-----+	
mie goyeng	
Jumlah: 30 unit	
okeee	
	(2025-11-24)
+-----+	

Bagian ini menampilkan daftar barang masuk yang dicatat admin gudang. Prototype menampilkan setiap transaksi barang masuk lengkap dengan jumlah, nama barang, catatan, serta tanggal masuk. Tombol “+ Input Barang Masuk” memudahkan admin untuk menambah transaksi baru. Tampilan dibuat menyerupai kartu agar lebih mudah dibaca dan tidak menumpuk seperti tabel panjang. Fitur ini membantu dalam monitoring barang yang diterima dari supplier.

f. Kelola Barang Keluar

```
+=====+
| InvenTrack Pro                               (Logout) |
| Admin                                         |
+-----+
| Barang | Data Supplier | Barang Masuk | Barang Keluar | Laporan |
+=====+
```

```
KELOLA BARANG KELUAR [ + Input Barang Keluar ]
-----+
```

```
+-----+
| sampo                                         |
| Jumlah: 15 unit                             |
| alhamdulillah wes payu                      |
|                                              (2025-11-30) |
+-----+
```

```
+-----+
| mie goyeng                                   |
| Jumlah: 15 unit                             |
| lares maness lorr!!                         |
|                                              (2025-11-29) |
+-----+
```

Halaman ini menunjukkan daftar barang yang keluar dari gudang berdasarkan permintaan kasir. Sama seperti barang masuk, tampilan barang keluar juga berbentuk kartu dengan informasi jumlah barang, catatan, nama barang, dan tanggal transaksi. Admin dapat menambah transaksi barang keluar melalui tombol khusus. Dengan prototype ini, alur pengeluaran barang bisa dipantau dan dicatat dengan lebih akurat.

g. Lihat dan Cetak Laporan

+=====+		
InvenTrack Pro	(Logout)	
Admin		
+-----+		
Barang Masuk	Barang Keluar	Laporan User
+=====+		

LIHAT & CETAK LAPORAN

+-----+		
Laporan Stok Barang	Laporan Barang Masuk	Laporan Barang Keluar
Laporan persediaan	Riwayat barang masuk	Riwayat barang keluar
[Cetak Laporan]	[Cetak Laporan]	[Cetak Laporan]
+-----+		

Halaman laporan dirancang agar memudahkan pengguna melihat ringkasan data dalam bentuk laporan stok barang, laporan barang masuk, maupun laporan barang keluar. Di prototype, setiap jenis laporan ditampilkan dalam satu kotak lengkap dengan tombol “Cetak Laporan”. Pengguna dapat memilih laporan yang diinginkan lalu mencetaknya untuk dokumentasi atau keperluan manajemen. Desain halaman ini menekankan pada kesederhanaan sehingga siapa pun dapat menggunakannya tanpa kesulitan.

h. Kelola Manajemen User

+=====+		
InvenTrack Pro	(Logout)	
Admin		
+-----+		
Barang Masuk	Barang Keluar	Laporan User Password
+=====+		

KELOLA MANAJEMEN USER

[+ Tambah User]

+-----+		
A	Admin	
	Administrator	
	[Full Access]	[Active]
+-----+		

Halaman ini hanya dapat diakses oleh owner, dan berguna untuk mengatur akun pengguna lain seperti admin gudang atau kasir. Dalam prototype, setiap user ditampilkan dalam kotak dengan nama, peran, status akses, dan pilihan pengelolaan akun. Ada tombol “+ Tambah User” yang mengarahkan ke form input pengguna baru. Desainnya dibuat sederhana agar pemilik usaha bisa dengan cepat memantau dan mengatur siapa saja yang boleh mengakses sistem.

i. Kelola Ubah Password

```

=====+
| InvenTrack Pro                                     (Logout) |
| Admin                                              |
+-----+-----+
| Barang Masuk | Barang Keluar | Laporan | User | Password |
+=====+=====+

```

UBAH PASSWORD

```
+-----+
| Password Lama                                     |
| [ Masukkan password lama                         ]|
|                                                    |
| Password Baru                                     |
| [ Masukkan password baru                         ]|
|                                                    |
| Konfirmasi Password Baru                         |
| [ Masukkan ulang password baru                   ]|
+-----+
```

Halaman ini berfungsi untuk mengganti password pengguna. Prototype menampilkan tiga kolom input: password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Desainnya dibuat minimalis karena fungsinya spesifik dan tidak membutuhkan banyak elemen tambahan. Validasi dilakukan oleh sistem untuk memastikan password lama benar dan password baru cocok sebelum disimpan.

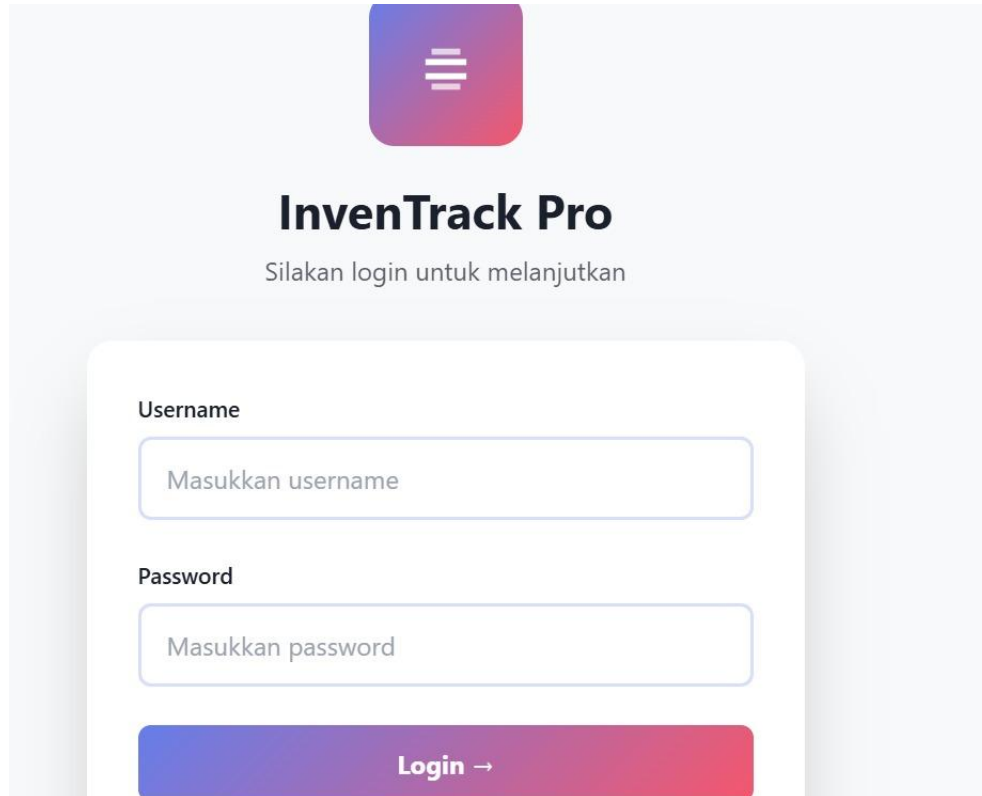
j. Halaman LogOut

```
+-----+
|                                     |
|               KONFIRMASI LOGOUT   |
|-----+
|  Apakah Anda yakin ingin keluar  |
|  dari sistem?                    |
|                                     |
|  [   Ya, Logout   ]   [   Batal   ]
|                                     |
+-----+
```


Halaman logout berisi pesan konfirmasi sederhana untuk memastikan pengguna benar-benar ingin keluar dari sistem. Prototype menampilkan dua tombol: Ya, Logout dan Batal. Tujuannya untuk mencegah pengguna keluar secara tidak sengaja dan menjaga keamanan sesi login.

5.2 Desain User Interface

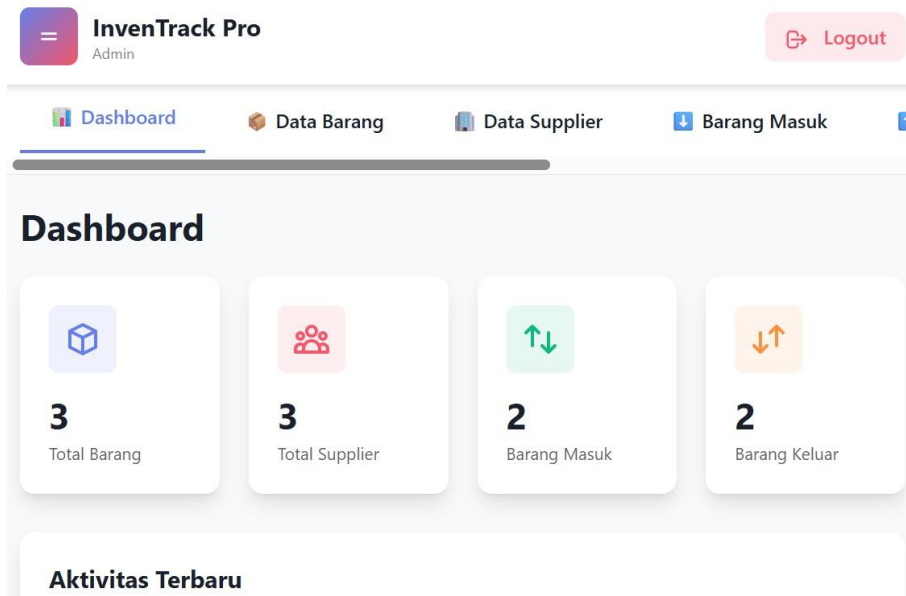
a. Halaman Login



The image shows a login page for 'InvenTrack Pro'. At the top, there is a purple and pink gradient header with a white hamburger menu icon. Below the header, the title 'InvenTrack Pro' is centered in a bold, black font. Underneath the title, the text 'Silakan login untuk melanjutkan' is centered in a smaller, gray font. The main content area is a white card with rounded corners. Inside the card, there are two input fields. The first is labeled 'Username' and has a placeholder text 'Masukkan username'. The second is labeled 'Password' and has a placeholder text 'Masukkan password'. Below these fields is a large, rounded button with a purple-to-pink gradient and the text 'Login →' in white.

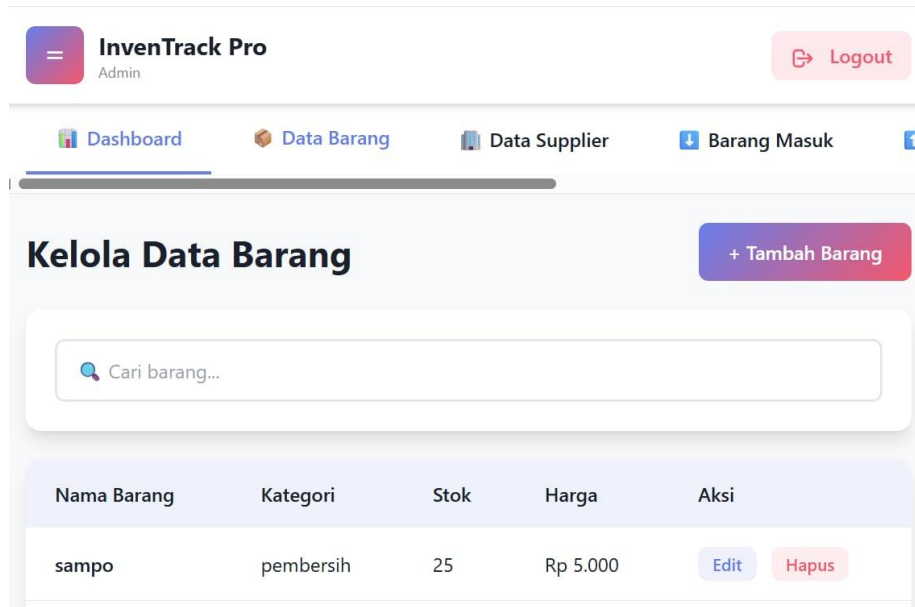
Desain halaman login dibuat dengan konsep yang sangat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami apa yang harus dilakukan. Komponen utama seperti kolom username, password, dan tombol login ditempatkan pada bagian tengah halaman supaya lebih fokus dan mudah dijangkau. Judul aplikasi ditampilkan di bagian atas sebagai identitas sistem. Warna latar dibuat polos dan tidak banyak elemen tambahan untuk menghindari distraksi, karena halaman ini hanya memiliki satu tujuan yaitu autentikasi pengguna. Desain yang minimalis seperti ini membantu pengguna UMKM yang belum terbiasa dengan aplikasi digital agar tidak bingung saat pertama kali membuka sistem.

b. Dashboard



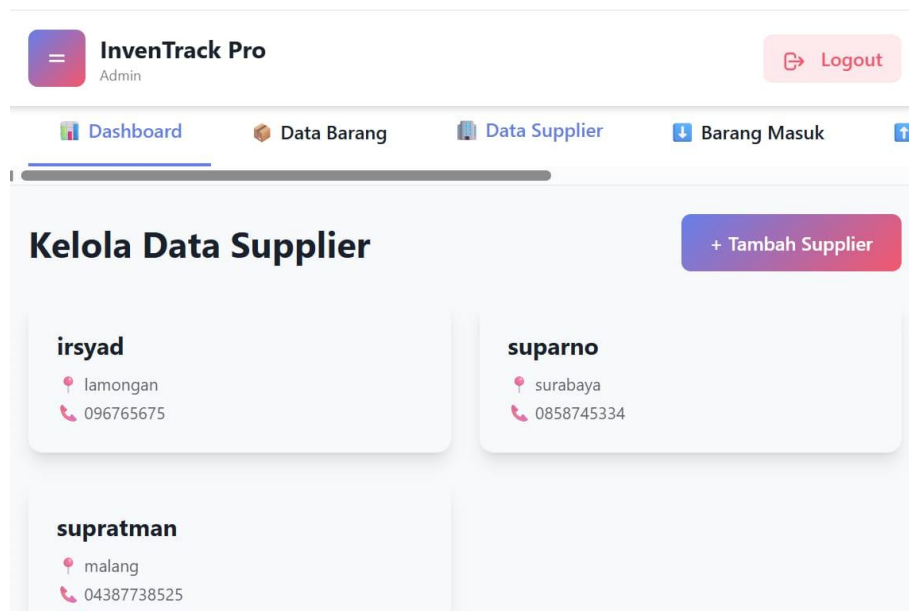
Halaman dashboard didesain untuk menampilkan ringkasan informasi secara cepat dan mudah dipahami. Elemen-elemen informasi seperti total barang, total supplier, barang masuk, dan barang keluar dibuat dalam bentuk kotak ringkas dengan ukuran seragam agar terlihat rapi. Penempatan menu navigasi di bagian atas membuat pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah tanpa harus mencari tombol menu. Bagian aktivitas terbaru diletakkan di bawah ringkasan statistik karena biasanya tidak membutuhkan perhatian utama tetapi tetap penting untuk dipantau. Keseluruhan tampilan dashboard dibuat bersih dan tidak terlalu padat agar pengguna dapat menangkap informasi dalam sekali lihat (one-glance information).

c. **Kelola Data Barang**



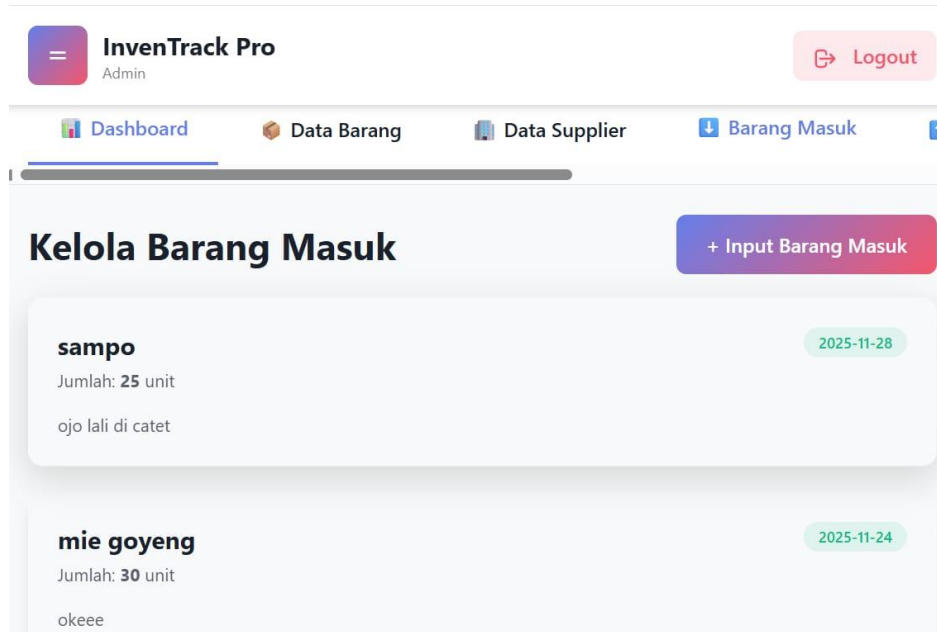
Pada halaman kelola data barang, elemen UI disusun dalam tabel karena format ini paling efektif untuk menampilkan data stok dalam jumlah banyak. Setiap kolom seperti nama barang, kategori, stok, harga, dan aksi diberi jarak yang cukup agar mudah dibaca. Fitur pencarian ditempatkan di bagian atas tabel karena sering digunakan oleh admin ketika ingin menemukan barang tertentu. Tombol “Tambah Barang” dibuat dengan warna yang mencolok supaya langsung terlihat sebagai tombol aksi utama pada halaman ini. Pemilihan desain tabel yang rapi bertujuan untuk meminimalisir kesalahan input dan memudahkan admin dalam mengelola stok.

d. Kelola Data Supplier



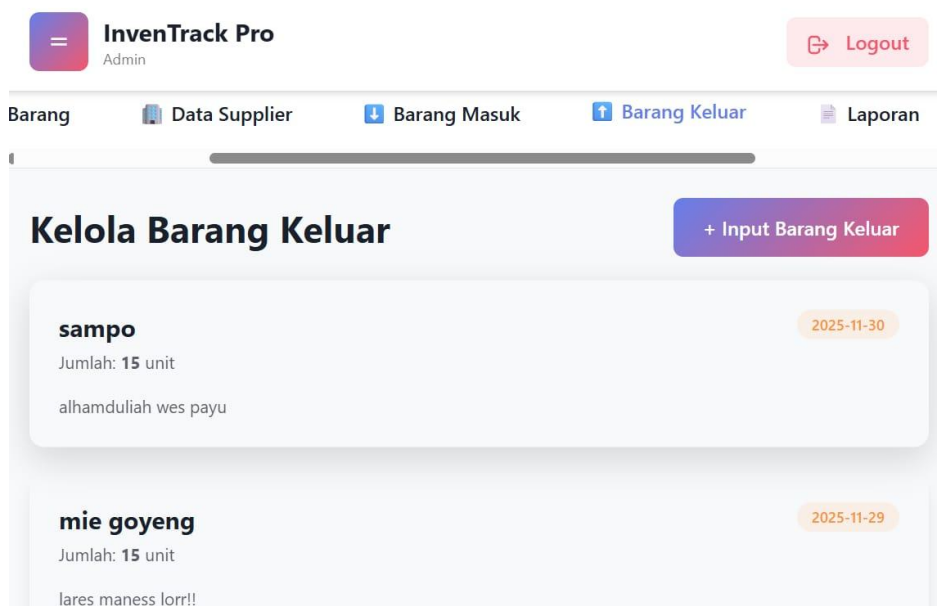
Desain halaman data supplier mengikuti pola yang sama dengan data barang agar pengguna merasa konsisten saat berpindah halaman. Tabel ditampilkan dengan kolom nama, alamat, telepon, dan aksi untuk menjaga keteraturan data. Konsistensi warna, ukuran teks, dan gaya tombol membuat pengguna tidak perlu beradaptasi ulang saat mengelola data supplier. Tombol “Tambah Supplier” juga ditempatkan di posisi yang sama seperti halaman barang untuk menjaga pola penggunaan (usage pattern) yang familiar. Dengan desain yang konsisten ini, proses pengelolaan data supplier menjadi lebih stabil dan efisien.

e. Kelola Barang Masuk



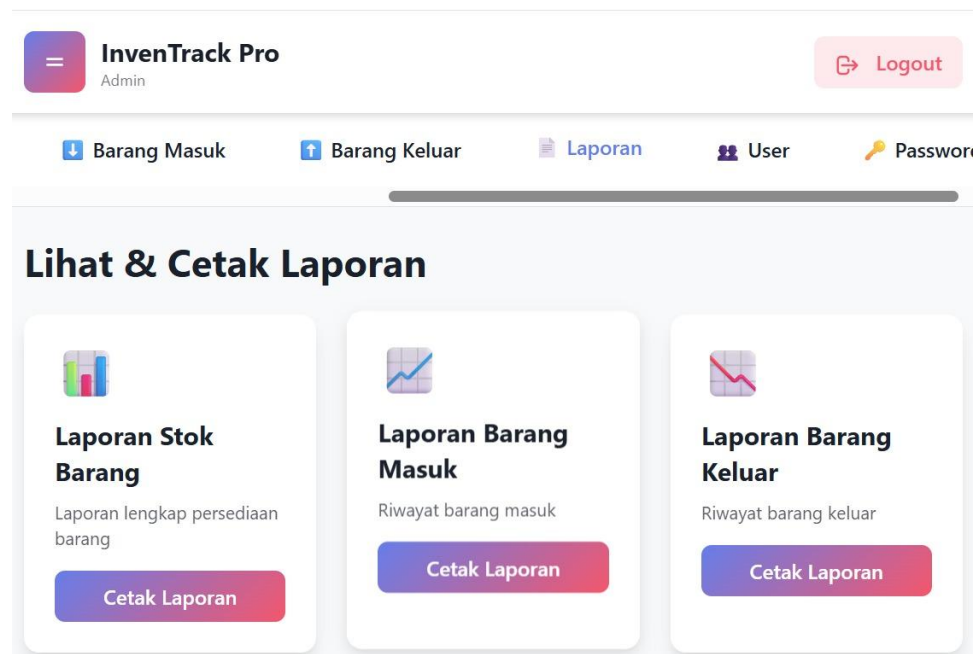
Halaman ini menggunakan desain berbasis kartu (card) karena lebih nyaman untuk menampilkan catatan transaksi satu per satu. Format kartu memungkinkan pengguna membaca detail barang masuk dengan cepat tanpa harus melihat tabel panjang. Setiap kartu memuat informasi seperti nama barang, jumlah, catatan, dan tanggal pada posisi yang terstruktur. Tombol “Input Barang Masuk” ditempatkan di bagian atas agar mudah ditemukan ketika admin ingin menambah transaksi baru. Desain ini dipilih untuk menciptakan tampilan yang lebih ringan, terorganisir, dan tidak terasa kaku seperti tabel.

f. Kelola Barang Keluar



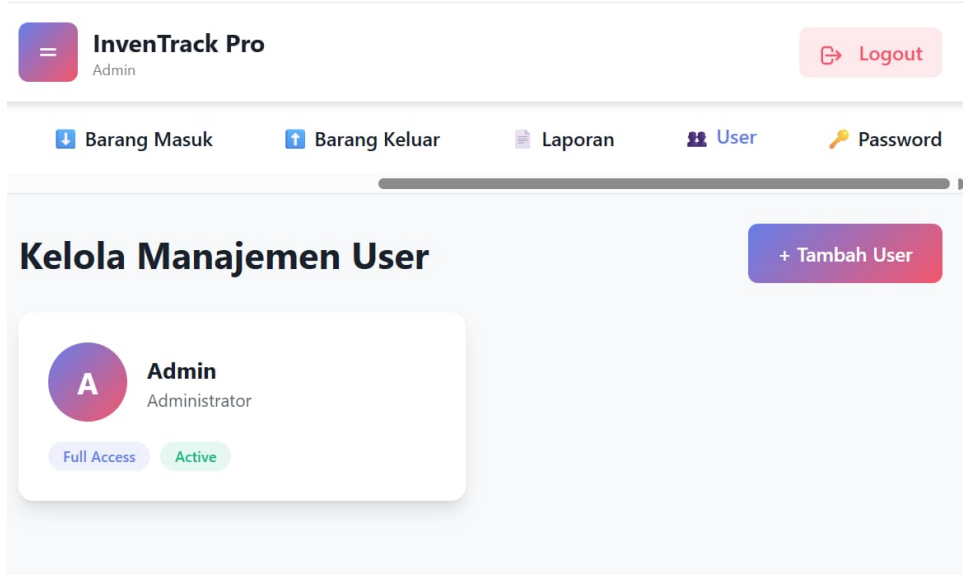
Desainnya dibuat mirip dengan halaman barang masuk agar pengguna tidak merasa ada perubahan besar ketika berpindah fungsi. Bentuk kartu juga digunakan untuk memudahkan visualisasi transaksi harian. Bagian jumlah barang dan catatan dibuat sedikit menonjol agar mudah dibaca. Popup pesan atau konfirmasi dapat muncul jika admin melakukan aksi tertentu, dan ini sengaja dibuat untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Penempatan tombol “Input Barang Keluar” tetap di posisi yang konsisten untuk memudahkan alur kerja admin.

g. Lihat dan Cetak Laporan



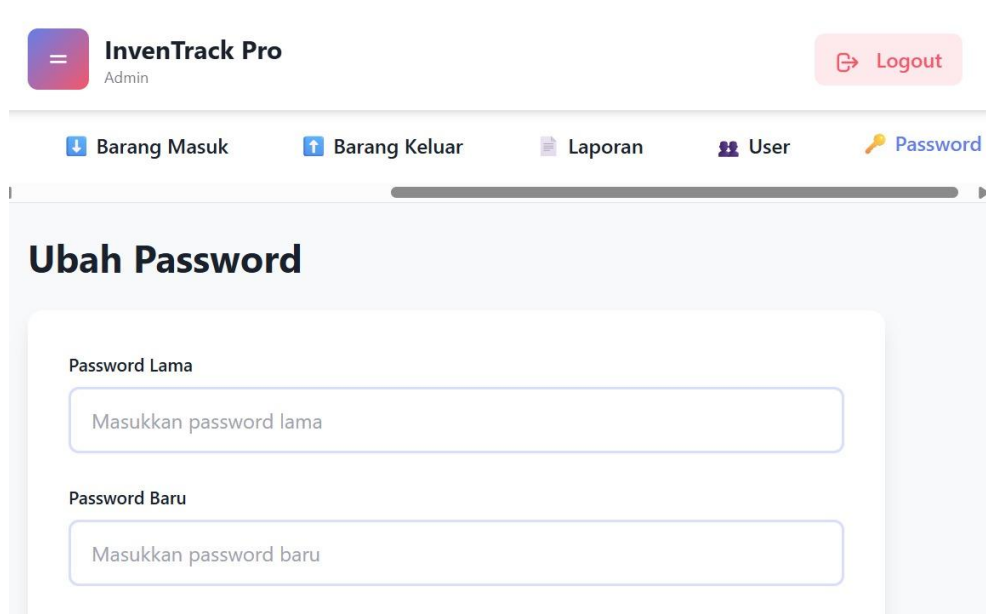
Pada halaman laporan, tampilan dibuat sesederhana mungkin karena fungsinya lebih ke penyajian pilihan laporan. Tiga kotak laporan (stok barang, barang masuk, barang keluar) dibuat dengan ukuran yang sama agar tampilan terlihat seimbang dan profesional. Tombol “Cetak Laporan” ditempatkan di bagian bawah setiap kotak untuk menegaskan bahwa aksi tersebut adalah fungsi utama halaman. Desain halaman ini menekankan keterbacaan, bukan estetika berlebihan, sehingga pengguna dapat langsung memilih jenis laporan tanpa harus menelusuri banyak elemen visual.

h. Kelola Manajemen User



Halaman ini menggunakan desain berbentuk kartu untuk menampilkan data setiap user dengan lebih jelas. Setiap kartu memuat nama user, role, status akses, dan tombol pengelolaan. Desain seperti ini dipilih agar pemilik usaha dapat melihat daftar user secara lebih ringkas dan mudah dibandingkan bentuk tabel. Tombol “Tambah User” juga dibuat menonjol karena merupakan fungsi utama dari halaman manajemen user. Posisi navigasi diletakkan di bagian atas seperti halaman lainnya agar alur pengguna tetap konsisten.

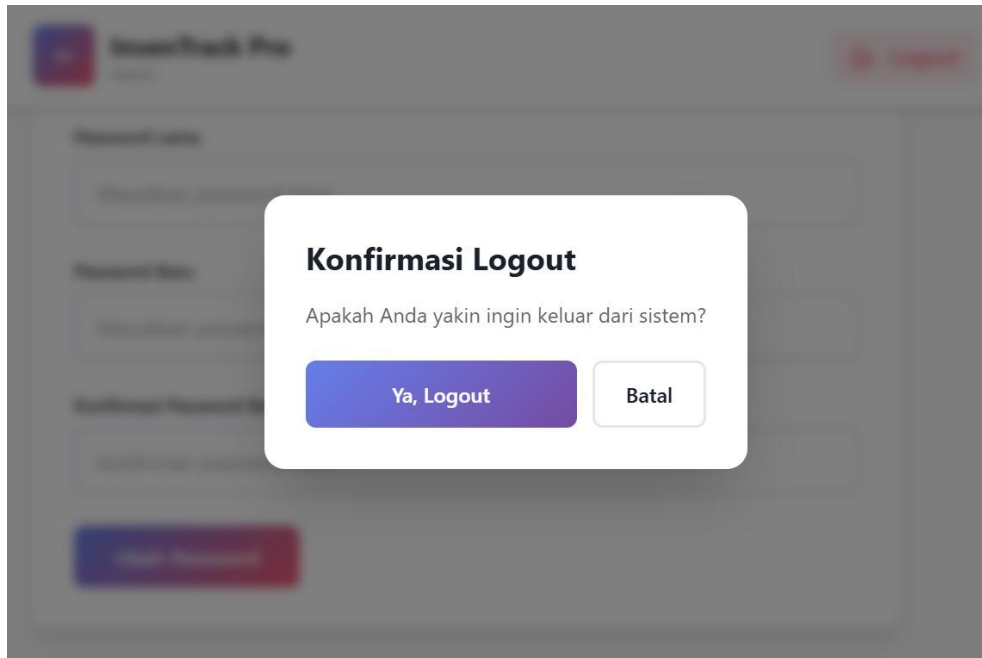
i. Kelola Ubah Password



Halaman ubah password memiliki desain yang sangat minimalis karena hanya berfokus pada proses mengganti password. Tiga input field ditata secara berurutan untuk

memudahkan pengguna memahami langkah yang harus dilakukan. Tidak banyak elemen visual tambahan karena hal tersebut justru dapat mengalihkan perhatian dari proses utama. Tombol simpan biasanya ditempatkan di bagian bawah dan diberi warna kontras untuk memperjelas aksi. Pengaturan UI seperti ini membantu memastikan keamanan dan meminimalisir salah input.

j. Halaman LogOut



Halaman logout berbentuk pop-up konfirmasi. Desain ini dipilih untuk mencegah pengguna keluar tanpa sengaja. Pop-up dibuat sederhana dengan teks pertanyaan dan dua tombol: “Logout” dan “Batal”. Warna tombol logout biasanya dibuat lebih menonjol untuk membedakannya dari tombol batal. Struktur minimalis seperti ini memastikan pengguna mengambil keputusan yang tepat tanpa bingung.